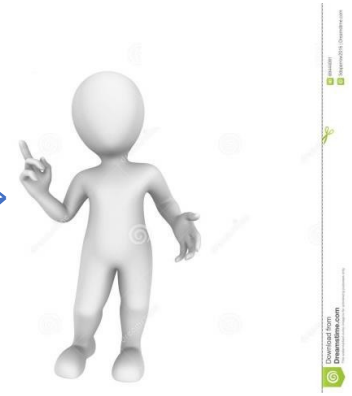
Acoplamento dos Módulos do Sistema Terrestre

Cachoeira Paulista-SP
CPTEC/INPE
Dr. Paulo Yoshio Kubota

Sumário

1. O que é acoplamento do Sistema Terrestre.
a. O que é um Sistema Terrestre?
b. Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre
c. Os Módulos do Sistema Terrestre.
d. Considerações sobre Acoplamentos
e. Quais campos acoplar



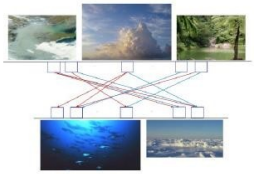
1. Software de Acoplamento
a. Paralelismo de Memória Distribuída usado no MCGA-INPE (MPI)
b. Eficiência Computacional.

1. O Que é Melhor para o INPE.
a. Desafios do INPE na Modelagem do Sistema Terrestre.

O que é um Sistema Terrestre?





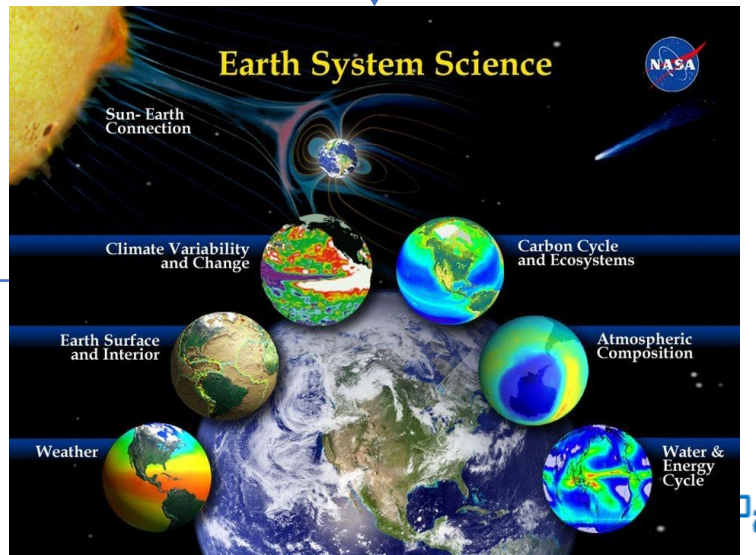


Por que acoplar oceano e atmosfera + ...?

R: Tratar o Sistema Terrestre globalmente







Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre

Modelos de Circulação Geral da Atmosfera



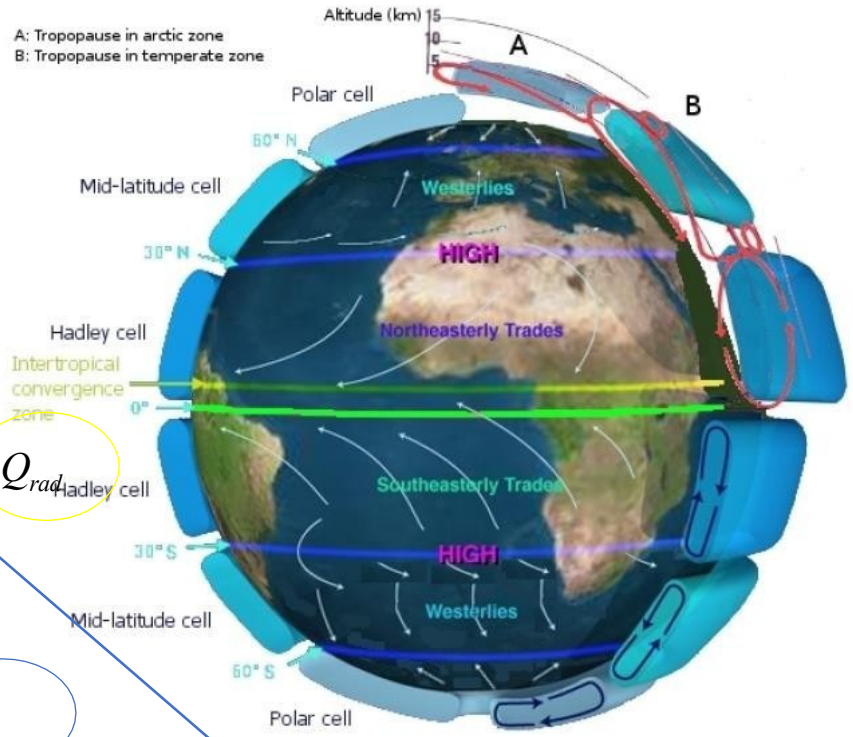
$$\frac{\partial \overline{u}_i}{\partial t} + \overline{u}_j \frac{\partial \overline{u}_i}{\partial x_j} = -\delta_{i3} g + f_c \varepsilon_{ij3} \overline{u}_j - \frac{1}{\overline{\rho}} \frac{\partial \overline{P}}{\partial x_i} + \upsilon \frac{\partial^2 \overline{u}_i}{\partial x_j^2} - \frac{\partial (\overline{u'_i u'_j})}{\partial x_j}$$

$$\frac{\partial \overline{\theta}}{\partial t} = -\overline{\mathbf{v}} \cdot \nabla \overline{\theta} - \overline{w} \frac{\partial \overline{\theta}}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i \theta'} + \frac{L}{\pi c_p} (c - e) + Q_{rad}$$

$$\frac{\partial \overline{q}_v}{\partial t} = -\overline{\mathbf{v}} \cdot \nabla \overline{q}_v - \overline{w} \frac{\partial \overline{q}_v}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_v} - (c - e)$$

$$\frac{\partial \overline{q}_l}{\partial t} = -\overline{\mathbf{v}} \cdot \nabla \overline{q}_l - \overline{w} \frac{\partial \overline{q}_l}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_l} + (c - e) - P_r$$

- Advecção de Larga escala
- Subsidencia de Larga Escala
- Transporte turbulento
- Taxa de Condensação liquida
- Taxa de Precipitação

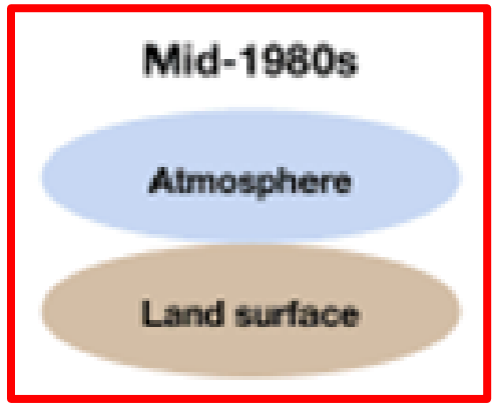




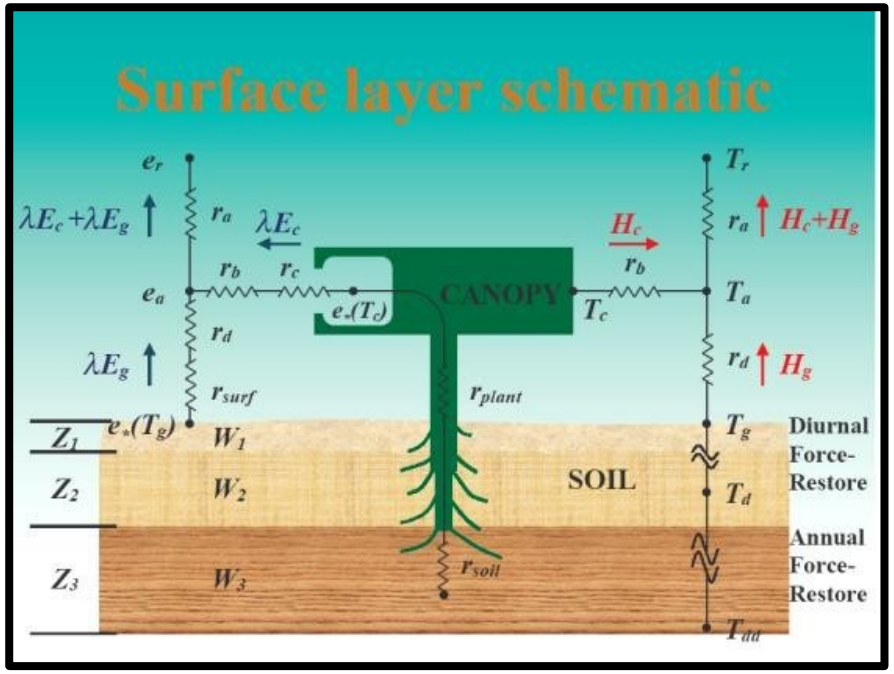
- **Circulações impulsionadas por aquecimento desigual em um esfera rotativa**

Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre

Modelo de processos de superfície terrestre



SSiB



SSiB (Xue et al., 1991)

$$L_e \approx \overline{u_i' X'}$$

$$S_h \approx \overline{u_i' X'}$$

$$\tau_i \approx \overline{u_i' X'}$$

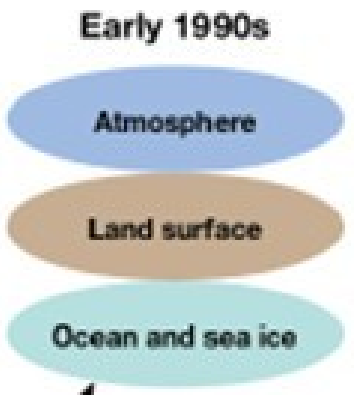
$$Q_s, T_s$$

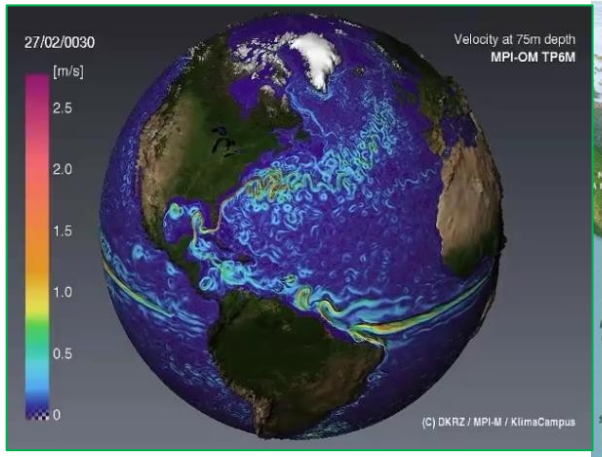
$$\frac{\partial \overline{X}}{\partial t} + \frac{\partial (\overline{u_i} \overline{X})}{\partial x_i} = \cdots - \underbrace{\frac{\partial \overline{u_i' X'}}{\partial x_i}}_{superficie} - \underbrace{\frac{\partial \overline{u_i' X'}}{\partial x_i}}_{conv} + \overline{S_x}_{conv} + \overline{S_x}_{outros}$$

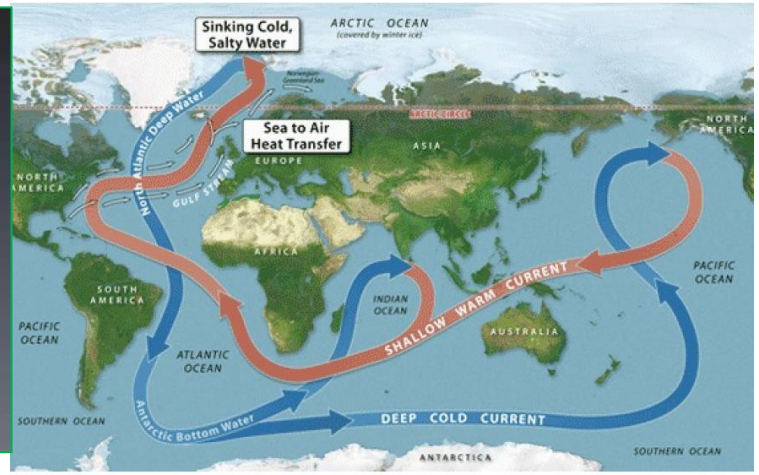
Simplified Simple Biosphere Model 2 – SSiB2 (Zhan et al., 2003) em desenvolvimento>>> future SSIB4

Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre

Modelo de Circulação Geral do Oceano







$$L_e \approx \overline{u_i' X'} = !!!!$$

$$S_h \approx \overline{u_i' X'} = !!!!$$

$$\tau_i \approx \overline{u_i' X'} = !!!!$$

$$Q_s, T_s$$

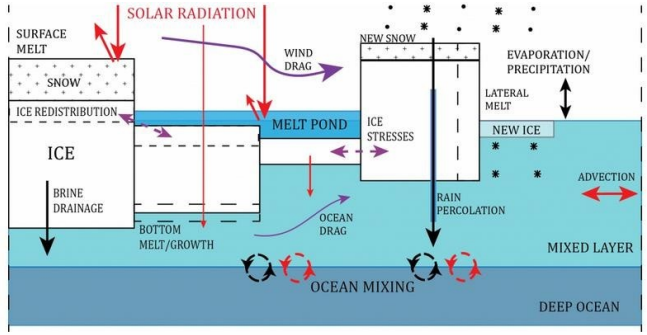


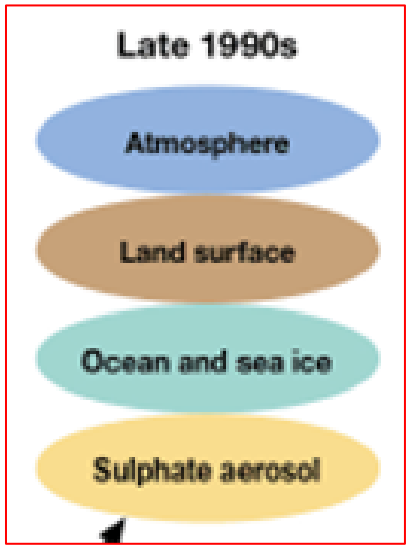
Figure 2: Some of the various physics now included in state-of-the-art sea ice models (e.g. CICE). Red arrows indicate heat fluxes, black arrows indicate salt/freshwater fluxes, and purple arrows indicate dynamic forces

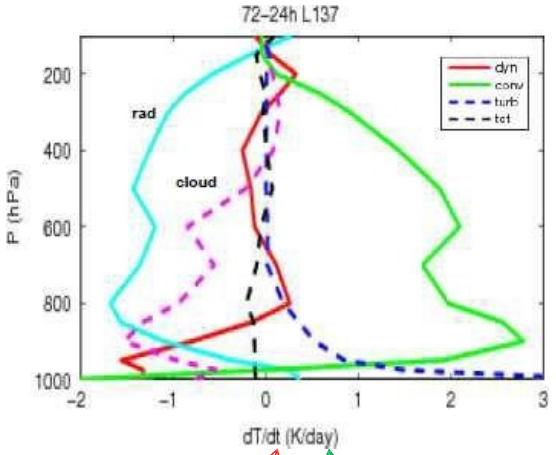
$$\frac{\partial \overline{X}}{\partial t} + \frac{\partial (\overline{u_i} \overline{X})}{\partial x_i} = \cdots - \underbrace{\frac{\partial \overline{u_i' X'}}{\partial x_i}}_{superficie} - \underbrace{\frac{\partial \overline{u_i' X'}}{\partial x_i}}_{conv} + \overline{S_x}^{conv} + \overline{S_x}^{outros}$$

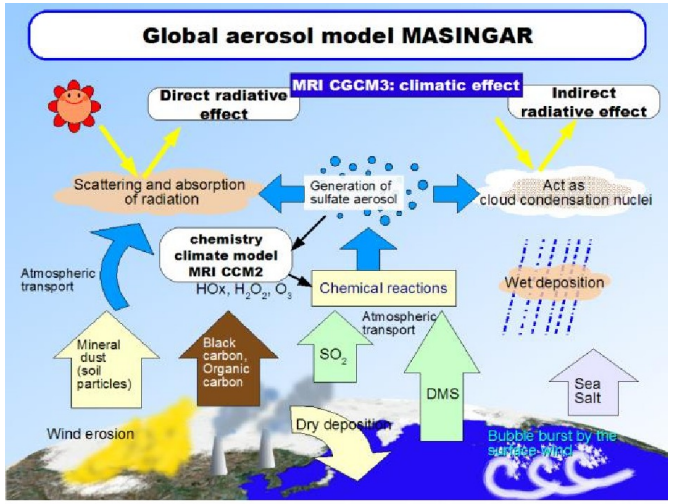
Circulações impulsionadas por aquecimento desigual em um esfera rotativa

Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre

Química e Aerossol





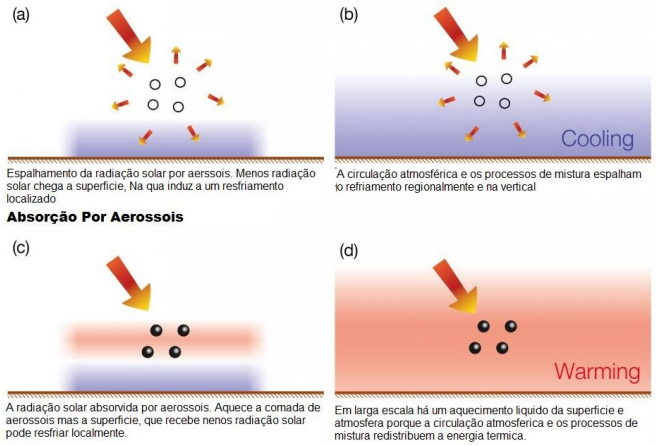


Reações químicas

Interações Aerossois-Radiação

espalhamento por aerossois

http://www.climatechange2013.org/report/reports-graphic/ch7-graphics/



$$\frac{\partial \overline{X}}{\partial t} + \frac{\partial (\overline{u_i}\overline{X})}{\partial x_i} = \cdots - \frac{\partial \overline{u_i' X'}}{\partial x_i}_{chem} - \frac{\partial \overline{u_i' X'}}{\partial x_i}_{erosol} + \overline{S_x}_{chem} + \overline{S_x}_{aerosol}$$

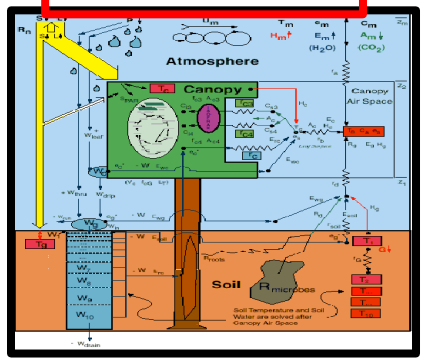
Transporte-Advecção

Paulo Yoshio Kubota

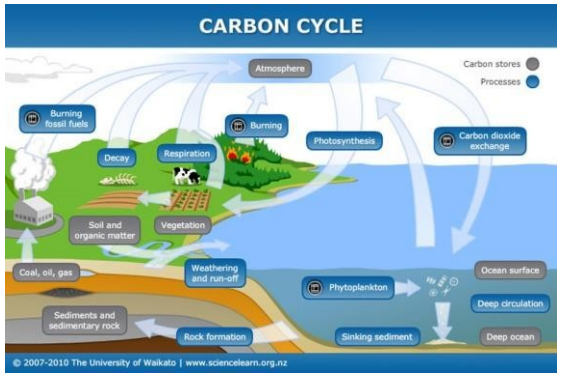
Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre

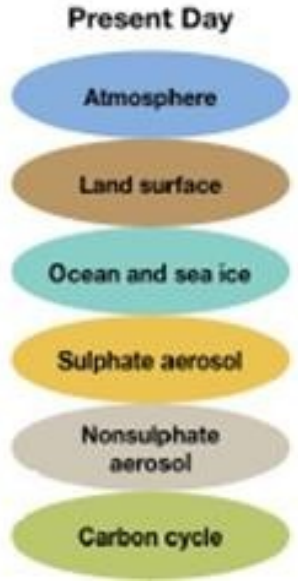
Interações entre ecossistemas e o ciclo do carbono

SiB 2.5



SiB 2.5 (Baker et al., 2003)







$C_x \approx \overline{u_i' C'}$ =!!!!

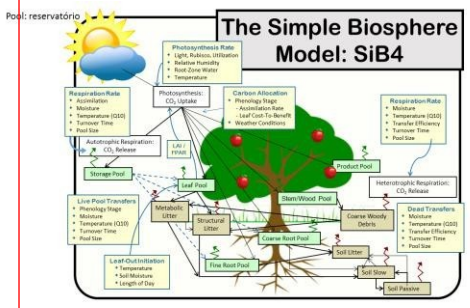


$$\frac{\partial \overline{X}}{\partial t} + \frac{\partial (\overline{u_i} \overline{X})}{\partial x_i} = \cdots - \underbrace{\frac{\partial \overline{u_i' X'}}{\partial x_i}}_{superficie} - \underbrace{\frac{\partial \overline{u_i' X'}}{\partial x_i}}_{conv} + \overline{S_x}_{conv} + \overline{S_x}_{outros}$$

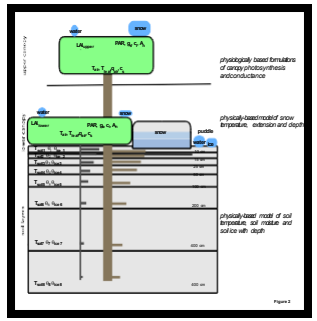
Paulo Yoshio Kubota

Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre

Interações entre ecossistemas e o ciclo do carbono

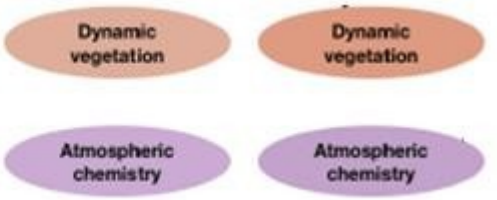


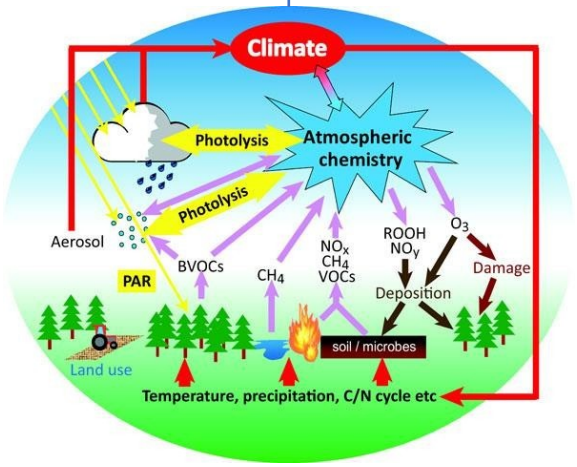
SiB 4 (Xue)



IBIS (Foley)





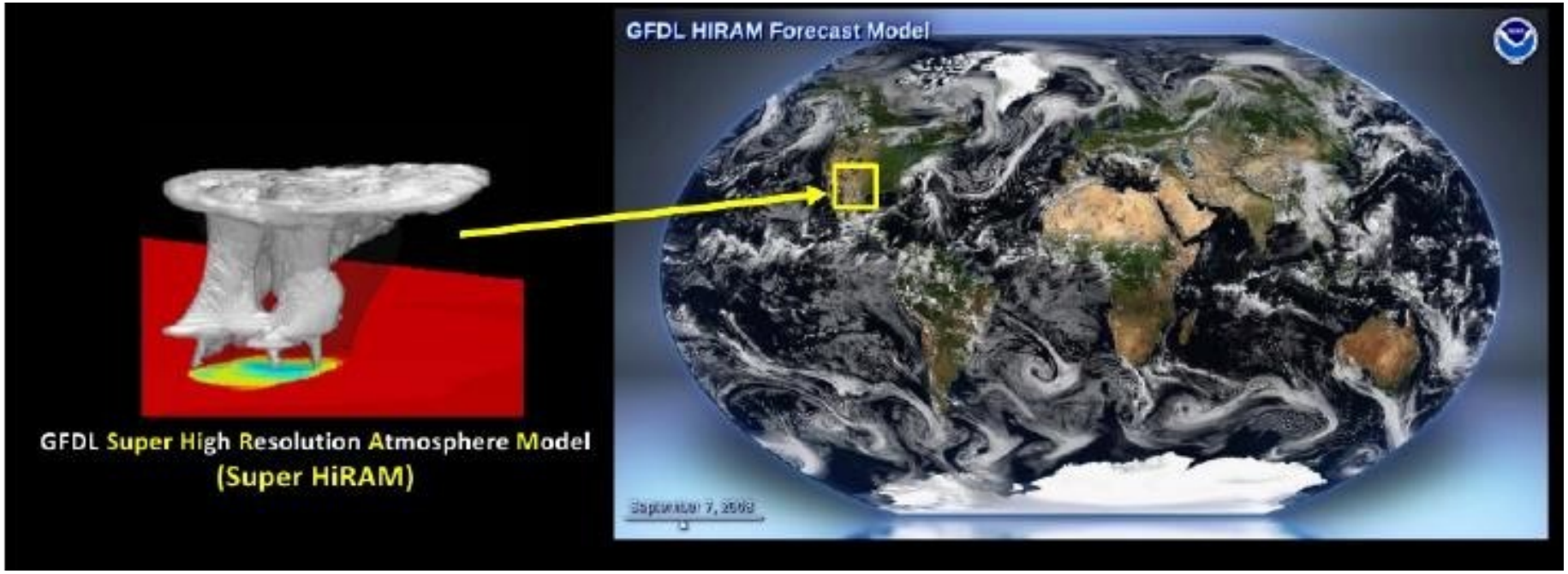




Paulo Yoshio Kubota

Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre

Modelagem de Alta Resolução (CRM-AGCM)
O campo global da nuvem: um sistema multiescala



NOAA / GFDL. Estrutura de centenas de metros para escala planetária.



Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre

Evolução do modelo do sistema terrestre

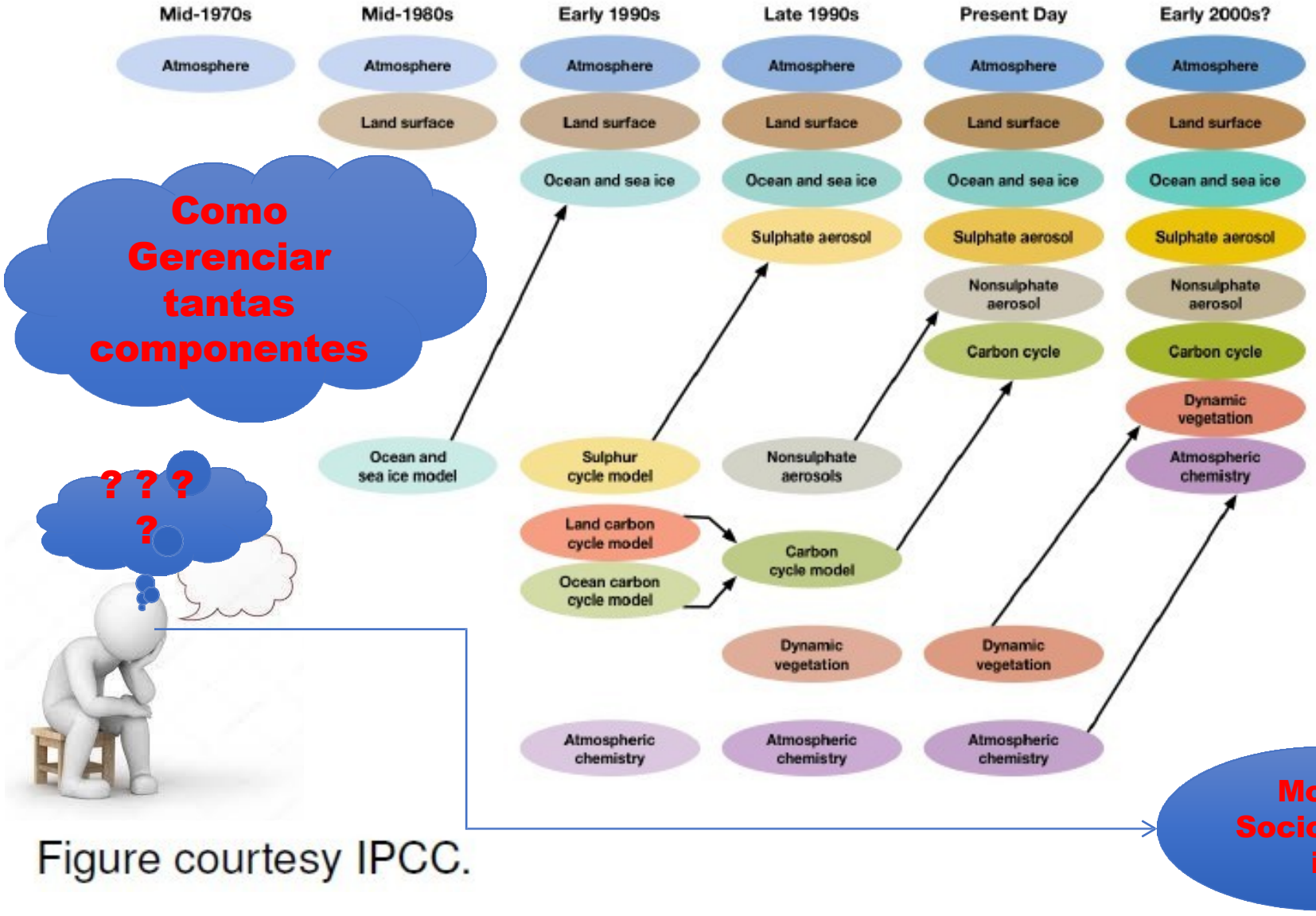
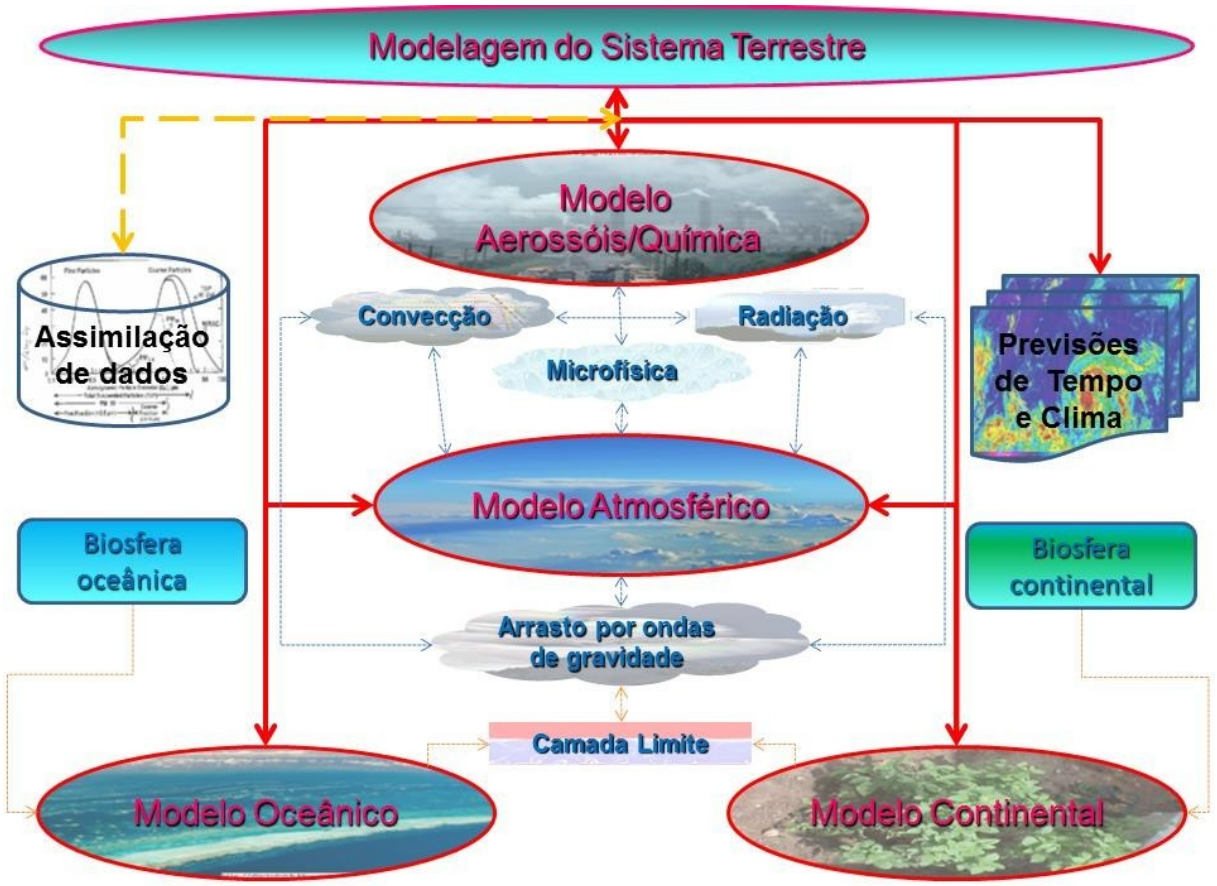


Figure courtesy IPCC.

Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre

Solução utilizar acopladores





Paulo Yoshio Kubota

Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre

Quais são as considerações do Acoplamento de código na modelagem climática?

Restrições Numericas: por ex. conservação de energia nas interfaces.

Algoritmo de acoplamento deve ser baseado na ciência e modelagem.

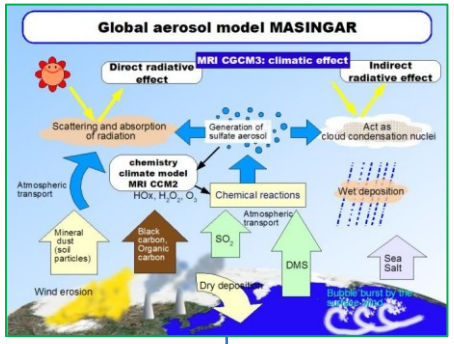
O acoplamento deve ser fácil de implementar, flexível, eficiente e portátil. Iniciar

com códigos existentes e desenvolvidos independentemente.

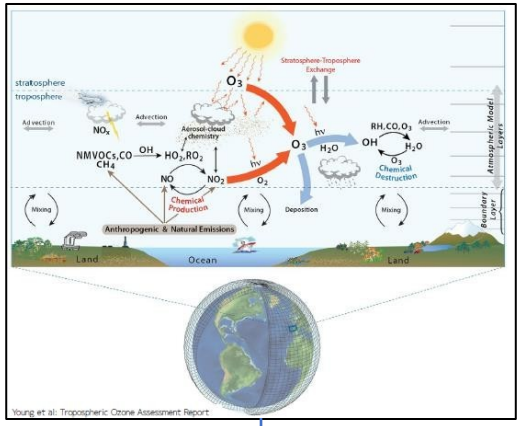
O desempenho global e os problemas de balanceamento de carga são cruciais

Os Grandes Módulos do Sistema Terrestre.

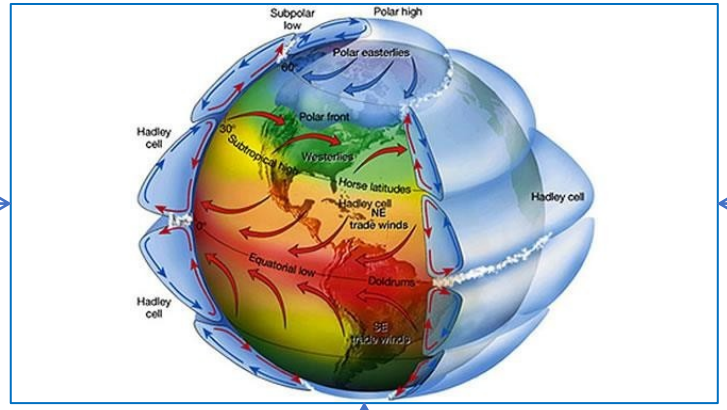
Aerossol Atm



Química Atm

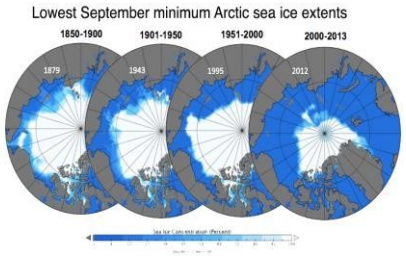


Dinâmica Atm



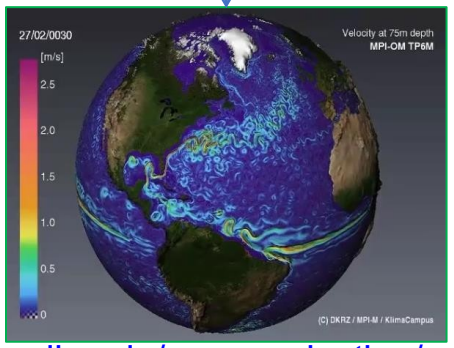
https://wattsupwiththat.com/

Dinâmica Sealce



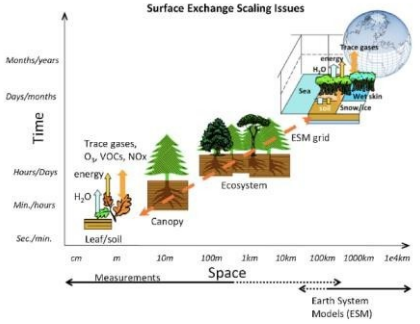
F. Fetterer/National Snow and Ice Data Center, NOAA

Dinâmica Ocea



https://www.dkrz.de/communication/galerie/Vis/ozean/storm

Dinâmica Land



Paulo Yoshio Kubota

Considerações sobre Acoplamentos.

Considerações Física

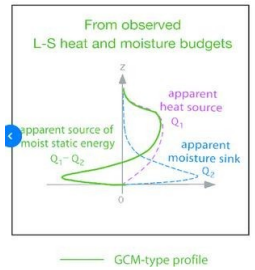
1 Detalhamento dos Processos físicos
2 Escalas dos Processos físicos
3 Interação dos processos físicos entre os módulos do sistema terrestre.



Considerações Computacionais.

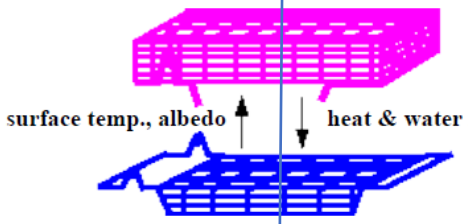
1 Custo Computacional
2 Engenharia de Software
3 Paralelismo e balanceamento de carga
4-Evolução dos processadores

Considerações sobre Acoplamentos.



?

Escalas de processo fisicos atmosférico (m,seg)





Escalas de acoplamento (s)

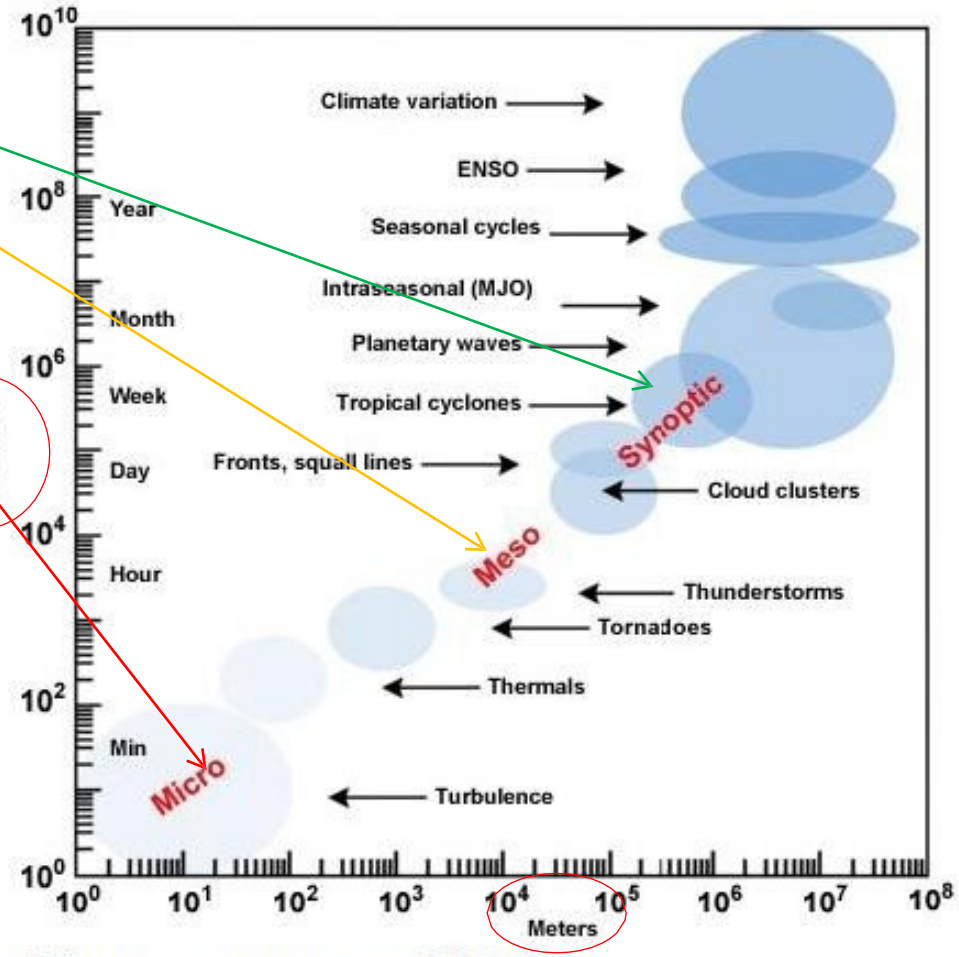


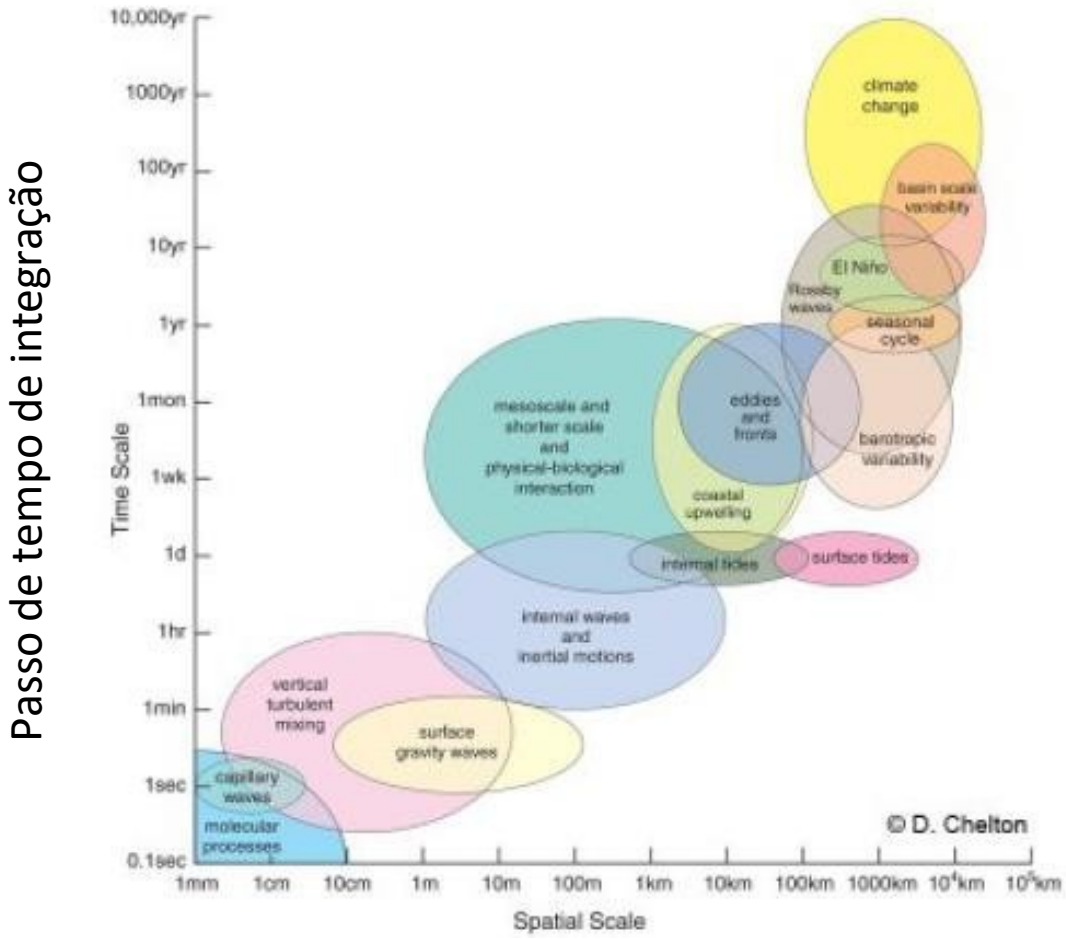
Figure courtesy UCAR.

Paulo Yoshio Kubota

Considerações sobre Acoplamentos.

Escalas de processo oceanicos

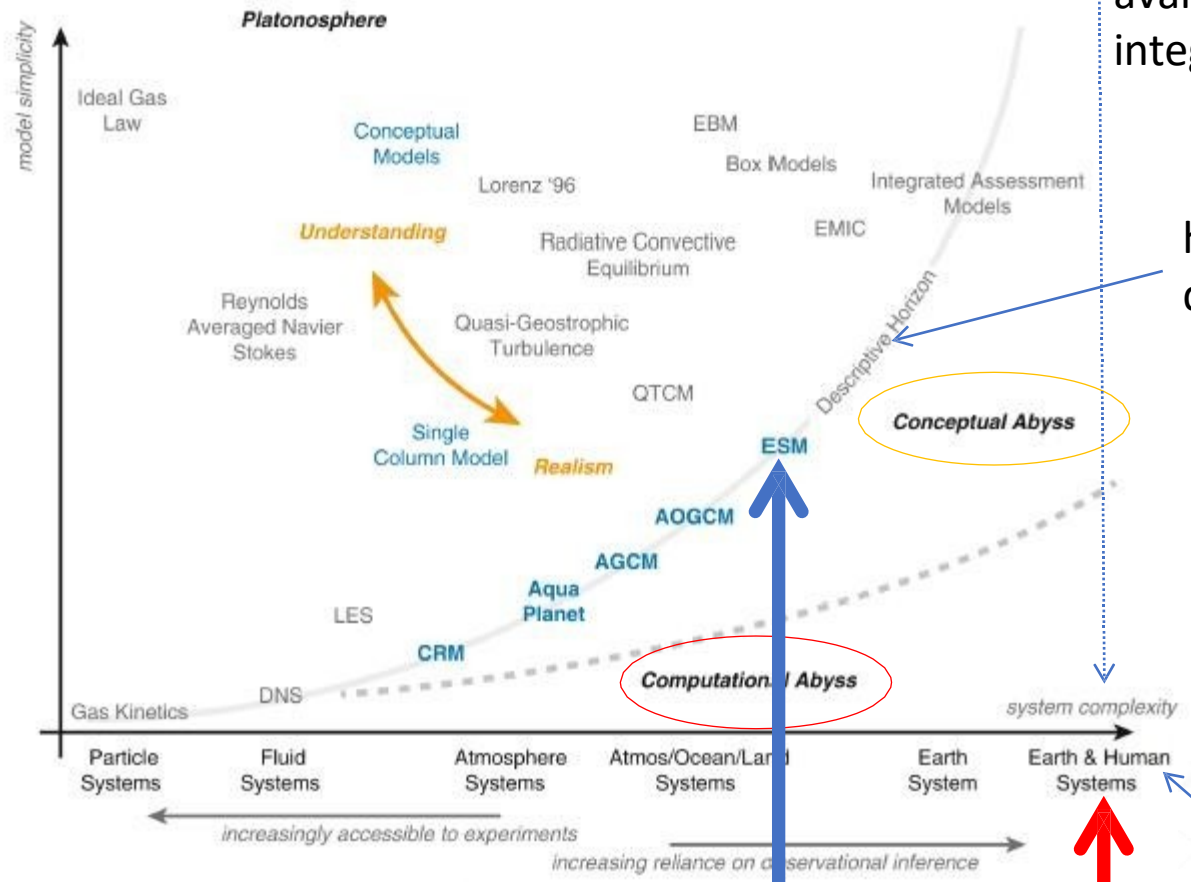




Paulo Yoshio Kubota

Considerações sobre Acoplamentos.

O Inumeros tipos de Modelos



From Bony et al (2013).

modelos de avaliação integrados

horizonte descritivo

Presente.

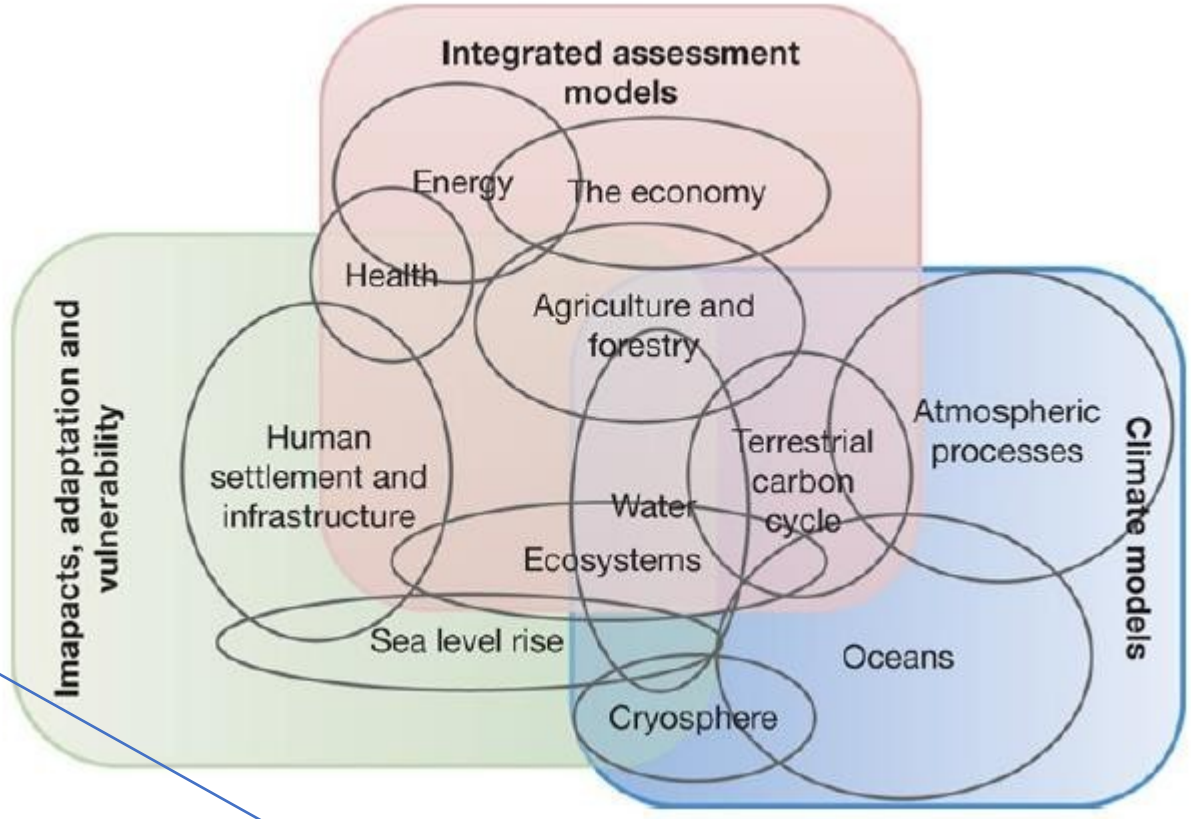
Futuro?



Considerações sobre Acoplamentos.

A fragilidade dos sistemas acoplados

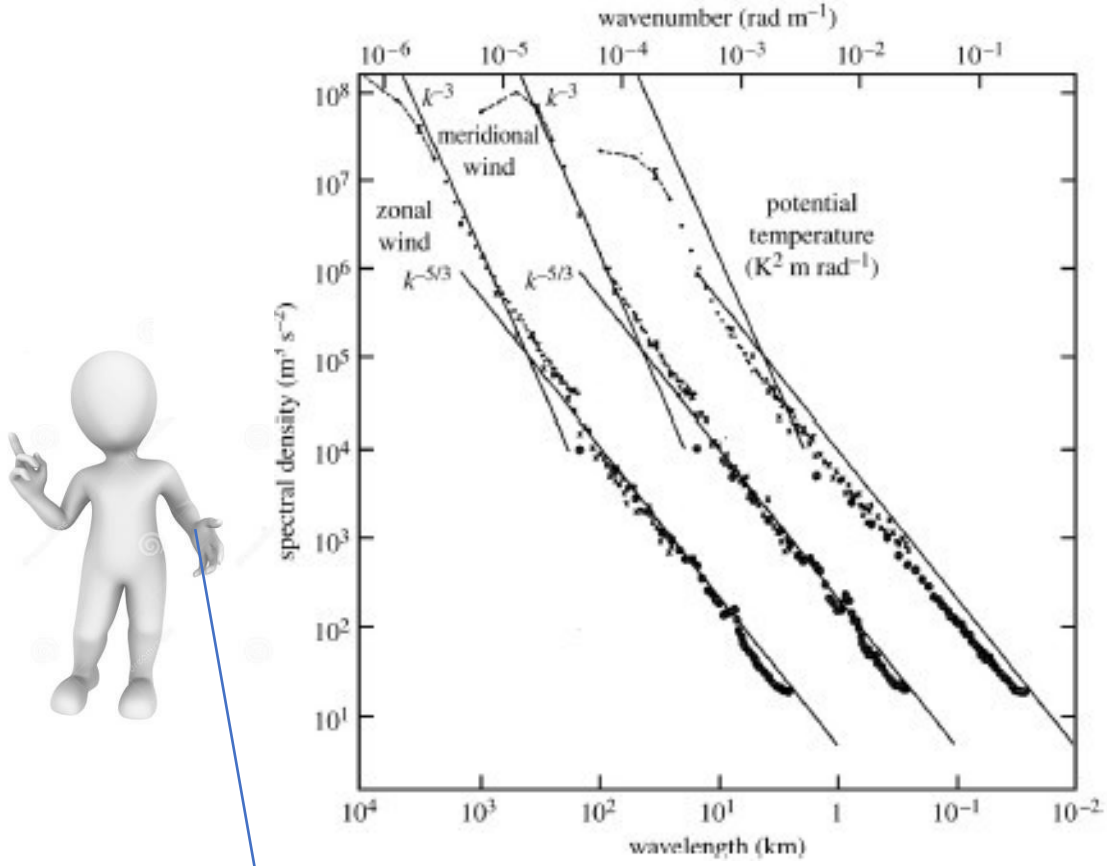




Moss et al 2010. O acoplamento em toda esta cadeia de modelos é um Desafio científico, semântico e de software.

Considerações sobre Acoplamentos.

Natureza não há separação de escalas "grandes" e "pequenas“



Nastrom e Gage (1985). Nós arbitrariamente truncamos a resolução em alguns ponto para separar "dinâmica" de "física".

Considerações sobre Acoplamentos.

O que significa “acoplamento de códigos”?

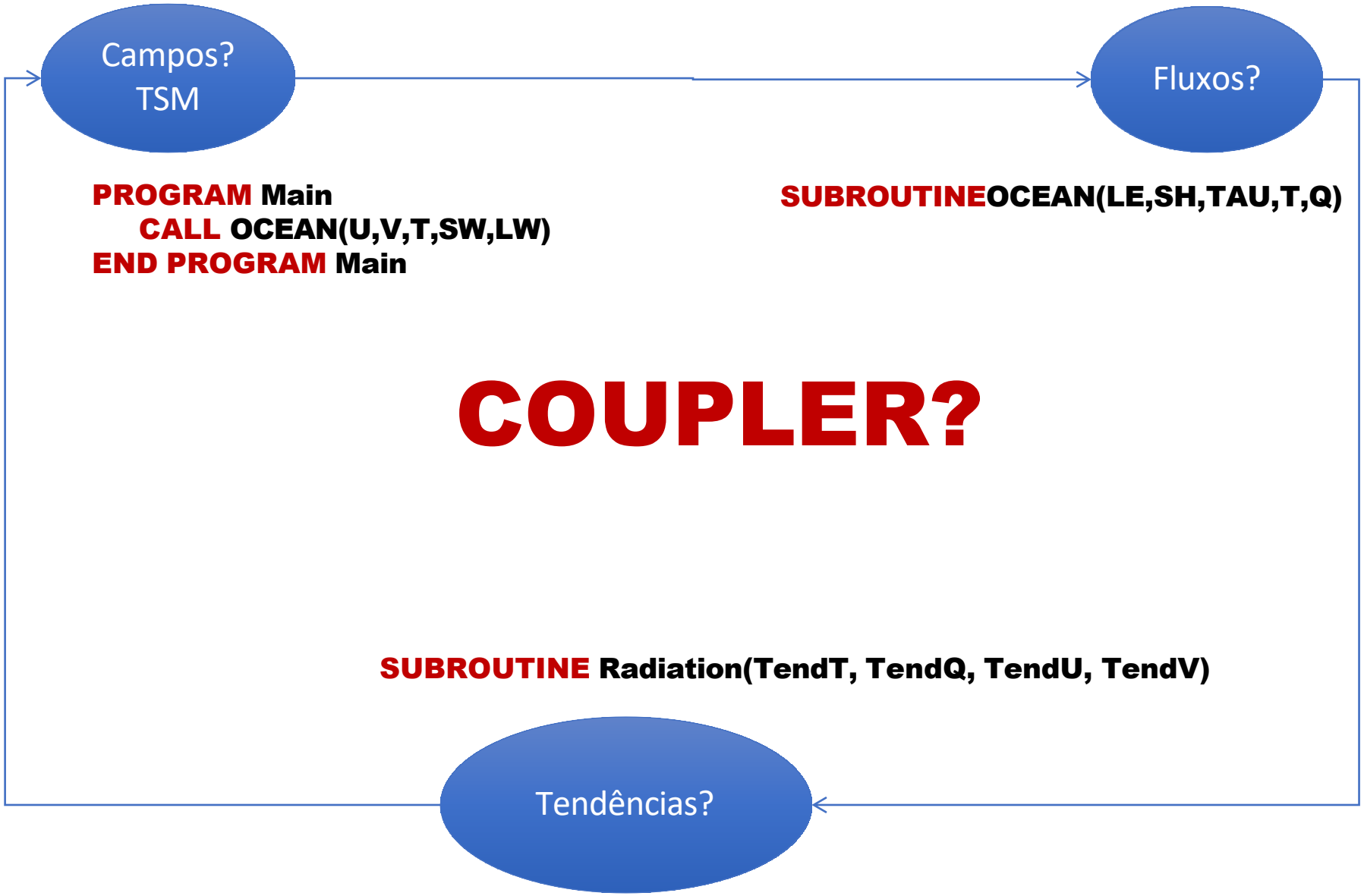
- **Troca** e **transformação** de informações na interface de código.
- **Gerenciar** a execução e **sincronização** dos códigos.



Download from Dreamstime.com

Considerações sobre Acoplamentos.

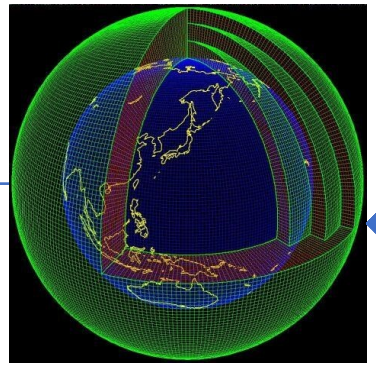
Quais Variáveis acoplar entre os módulos do Sistema Terrestre?



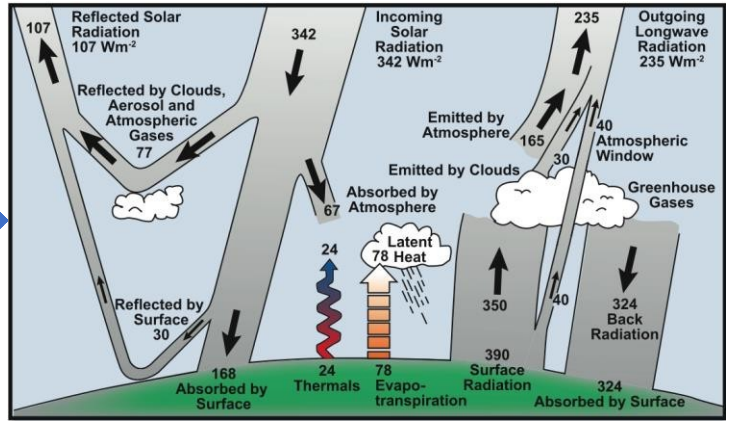
Paulo Yoshio Kubota

Considerações sobre Acoplamentos.

Acoplamento da Radiação Global



acoplamento




```
PROGRAM Main
    CALL RADIATION(Q,T,CLD,TendT,SW,LW)
END PROGRAM Main
```

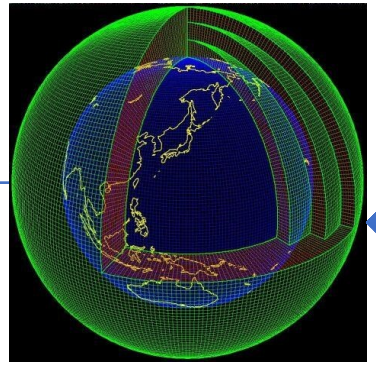
$$\frac{\partial \overline{T}}{\partial t} + \frac{\partial (\overline{u_i}\overline{T})}{\partial x_i} = -\frac{\partial \overline{u_i' T'}}{\partial x_i}_{conv} - \frac{\partial \overline{u_i' T'}}{\partial x_i}_{turb} - \frac{\partial R_i}{\partial x_i}_{rad} + L(\quad)_{conv} + L(\quad)_{grid-scale}$$

$$\frac{\partial \overline{q}}{\partial t} + \frac{\partial (\overline{u_i}\overline{q})}{\partial x_i} = -\frac{\partial \overline{u_i' q'}}{\partial x_i}_{conv} - \frac{\partial \overline{u_i' q'}}{\partial x_i}_{turb} + (\quad)_{conv} + (\quad)_{grid-scale}$$

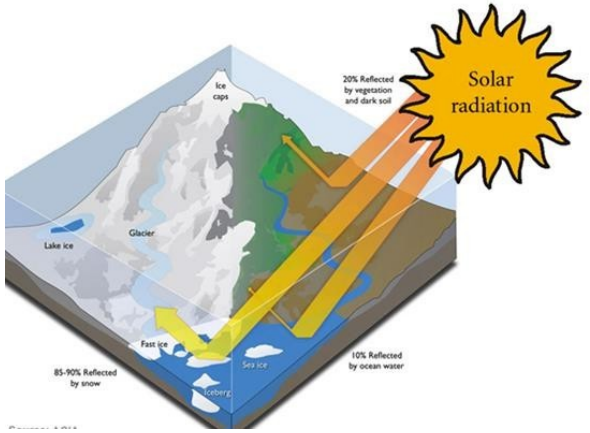
O aquecimento resulta de um pequeno desequilíbrio na soma de muitos componentes e feedbacks.

Considerações sobre Acoplamentos.

Acoplamento da Superficie



acoplamento



PROGRAM Main
CALL Surface(Q,T,u,u,CLD, &
TendT, TendQ, TendU, &
TendV, TendT,SW,LW,)
END PROGRAM Main

$$\frac{\partial \overline{T}}{\partial t} + \frac{\partial (\overline{u_i}\overline{T})}{\partial x_i} = -\frac{\partial \overline{u_i' T'}}{\partial x_i}_{conv} - \frac{\partial \overline{u_i' T'}}{\partial x_i}_{surf} - \frac{\partial R_i}{\partial x_i}_{rad} + L(\quad - \quad)_{conv} + L(\quad - \quad)_{grid-scale}$$

$$\frac{\partial \overline{q}}{\partial t} + \frac{\partial (\overline{u_i}\overline{q})}{\partial x_i} = -\frac{\partial \overline{u_i' q'}}{\partial x_i}_{conv} - \frac{\partial \overline{u_i' q'}}{\partial x_i}_{surfac} + (\quad - \quad)_{conv} + (\quad - \quad)_{grid-scale}$$

O aquecimento resulta de um pequeno desequilíbrio na soma de muitos componentes e feedbacks.

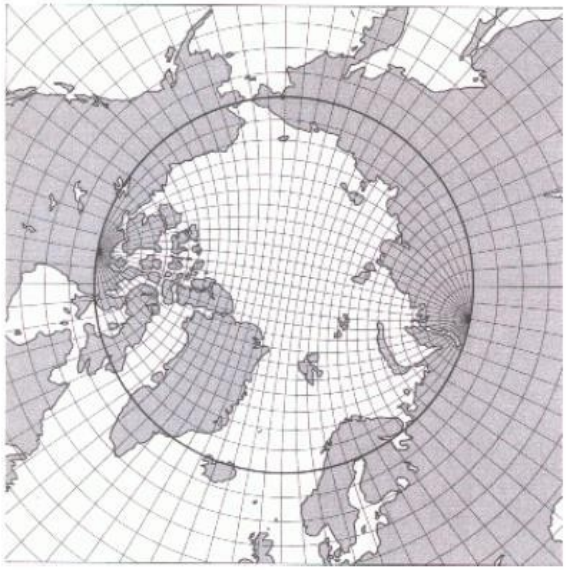
Software de Acoplamento

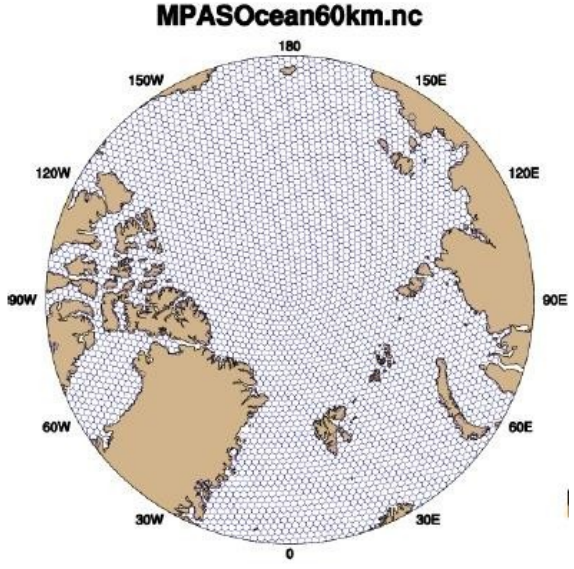
Diversidade entre os componentes do modelo

- **Nucleo Dinamico:** poucas variáveis-chave que representam massa, momento, energia, mas fortes dependências entre células de grade. Ampla gama de valores numéricos: métodos DF, VF, EF,ES todos usados atulamente.

- **Land:** não há dependências de dados entre as células, mas representações altamente variadas da dinâmica do ecossistema dentro de uma célula.

- Questões numéricas associadas a polos e singularidades.





Paulo Yoshio Kubota

Considerações sobre Acoplamentos.

As terminologia de acoplamento

1 **Acoplamento:** entre diferentes subsistemas climáticos com feedbacks e fluxos em ambas as direções.

2 **Aninhamento**: um componente de resolução mais fina acoplado dentro do mesmo componente em resolução mais grossa (**WRF**).

a. **Aninhamento unidirecional:** Sem feedback do modelo de escala fina para o modelo de escala grossa (consulte também **downscaling dinâmico**, modelagem **regional** ou de **área limitada**).

b. **Aninhamento bidirecional**: recursos de escala fina são realimentados para modificar o estado de grade grossa.

3 **Encadeamento**: modelos de diferentes subsistemas sem feedback, por exemplo, saúde, agricultura, modelos de sistemas humanos.

4 **Dinâmica** e **Física**: escalas de movimento resolvidas e não resolvidas.

A Estrutura de um Modelo do Sistema Terrestre Acoplado

Software de Acoplamento

a. Componentes e Grade.

b. Conservação e Acurácia

c. Time Step e estabilidade

d. A troca de informação entre as Grades



Paulo Yoshio Kubota

Software de Acoplamento

Evolução do modelo do sistema terrestre

Os desenvolvedores devem encontrar a melhor forma de separar e agrupar a componentes



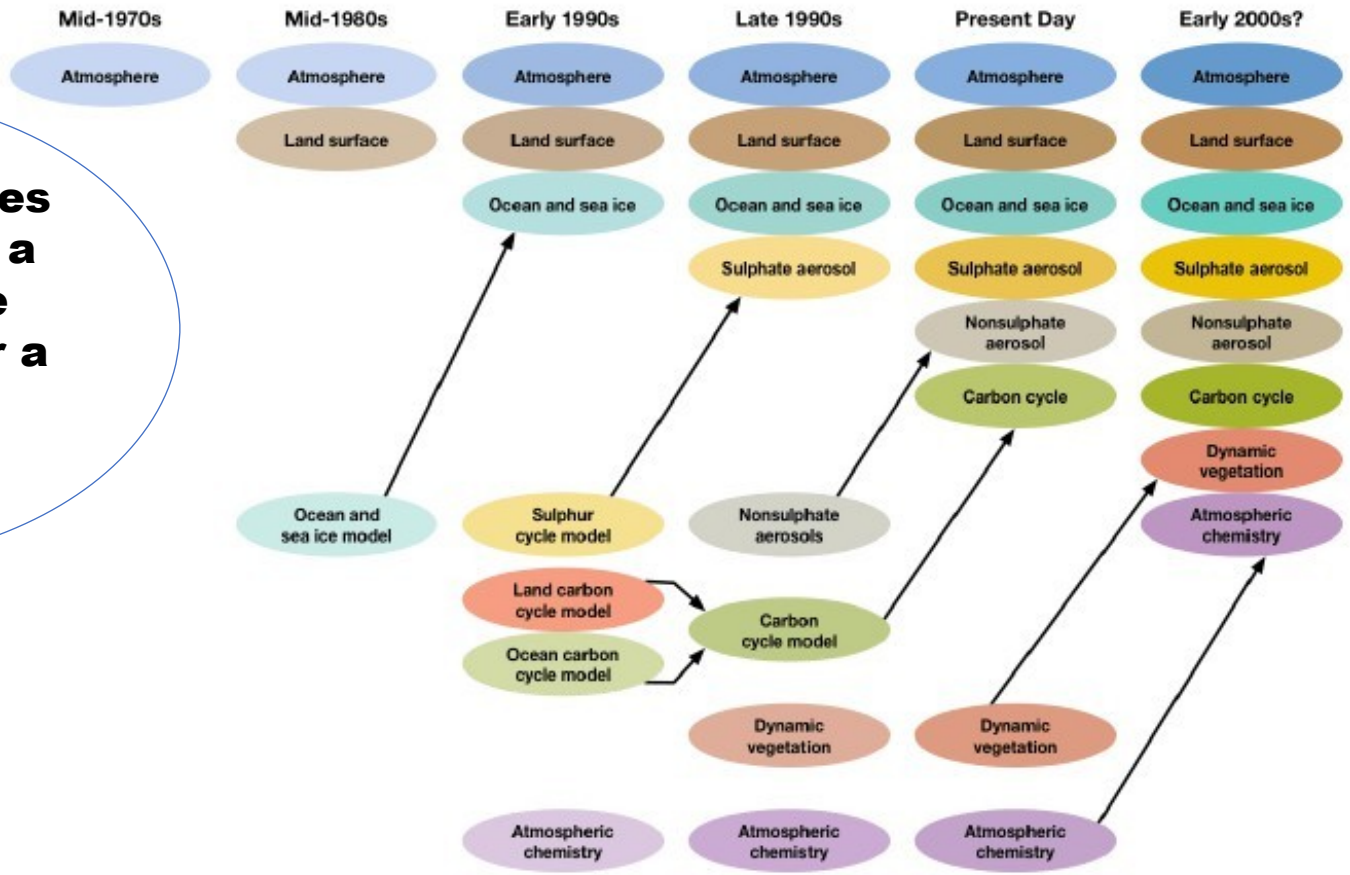
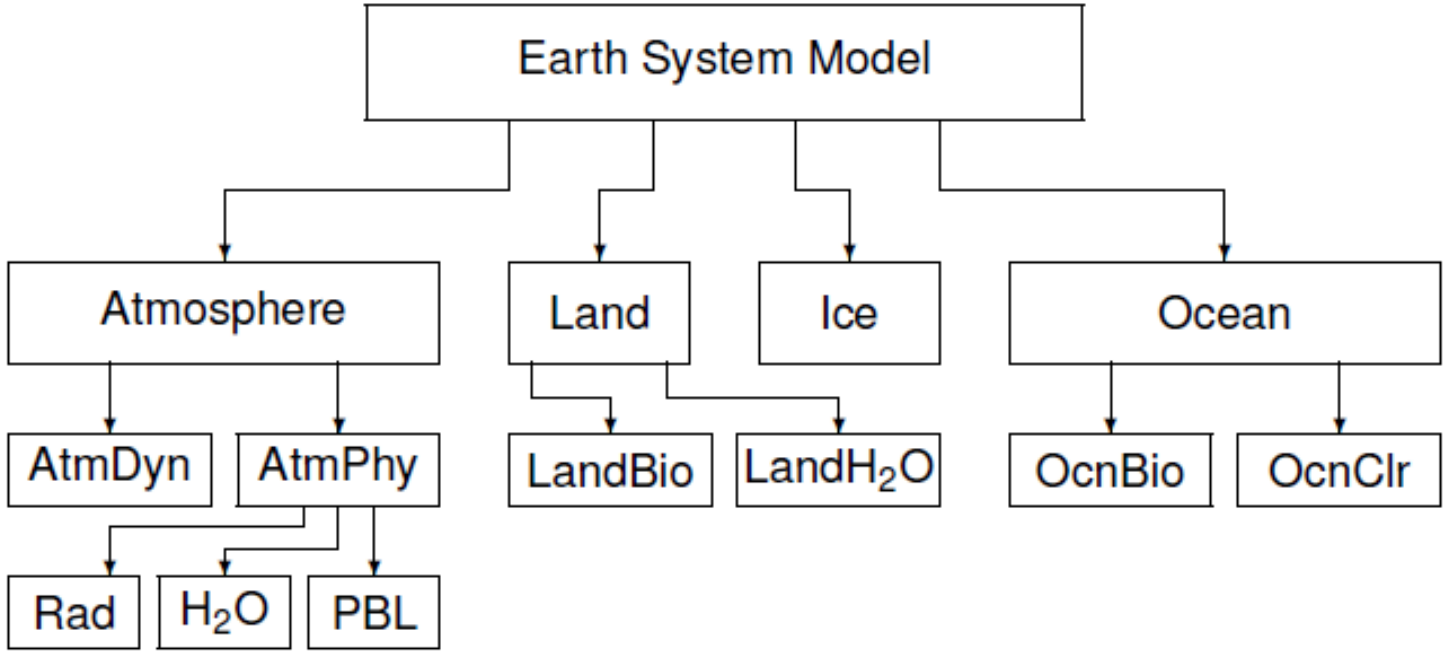


Figure courtesy IPCC.

Download from Dreamstime.com

Software de Acoplamento

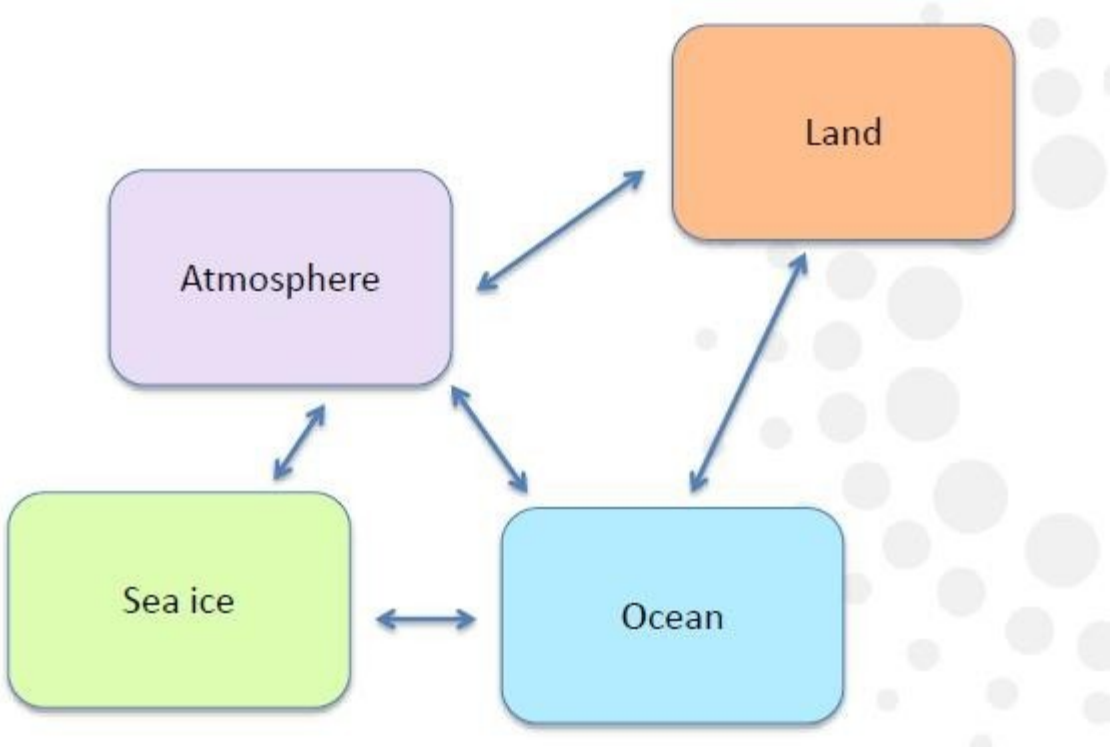
Arquitetura do modelo de sistema terrestre idealizado



Os especialistas nas componentes devem ter a liberdade de escolher algoritmos, grades, discretizações, escalonamento de tempo, ...

Software de Acoplamento

Construído a partir de componentes



Os especialistas nas componentes devem ter a liberdade de escolher algoritmos, grades, discretizações, escalonamento de tempo, ...



Software de Acoplamento



Subroutine coupling

- Transform one code into a subroutine
- Make one code call the other code as a subroutine

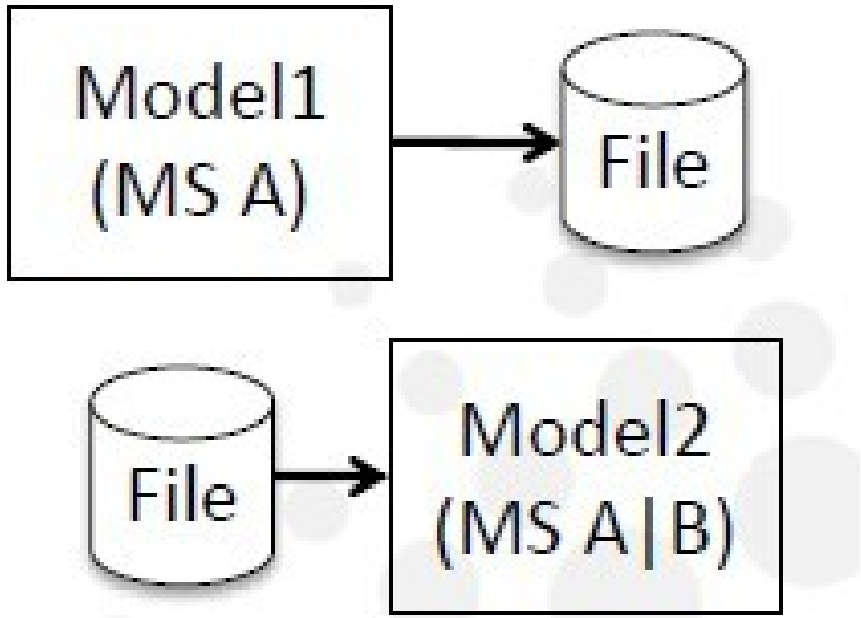
```
program prog1
…
call prog2 (fieldin, fieldout,…)
…
end prog1
```

```
~~program~~ subroutine prog2
…
end prog2
```

☺ efficient
☺ sequential components

☹ hard coded coupling
☹ no flexibility in the component layout

Escrita e Leitura de dados de Arquivos



Duas principais abordagens técnicas para o acoplamento

Abordagem integrada do framework de acoplamento

- **Dividir o código em unidades elementares, pelo menos, "init/run/finalize“**
- **Escreva ou use unidades de acoplamento**
- **Adapte a estrutura de dados e a interface de chamada.**
- **Use o framework (para construir) um código hierárquico e mesclado**



☺ **eficiente.**

☺ **componentes sequenciais e concorrentes.**

☺ **uso de utilitários genéricos (paralelização, regridding, gerenciamento de tempo, etc.)**

☹ códigos existentes.

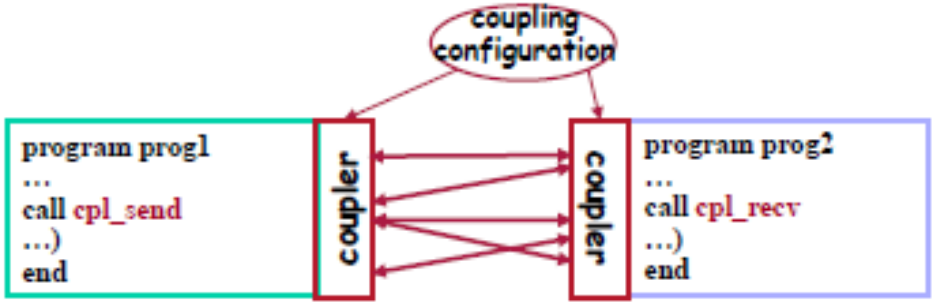
😐 fácil)

ESMF FMS (GFDL) CESM (NCAR)

➢ **provavelmente a melhor solução em um ambiente de desenvolvimento controlado**

Duas principais abordagens técnicas para o acoplamento

2. Acopladores ou Abordagem de biblioteca de acoplamentos



- códigos existentes.
- uso de transformações genéricas/regridding.
- acoplamento concorrente (paralelismo)

- Componentes sequenciais: desperdício de recursos?
- multi-executável: mais difícil de debugar, mais difícil de gerenciar para o sistema operacional.
- eficiente

Oasis O-Palm mct

➢ provavelmente a melhor solução para acoplar códigos desenvolvidos independentemente



Software de Acoplamento



Forma de Paralelismo

MPI-2 Spawn Functions

- **MPI_COMM_SPAWN**
  - **Starts a set of new processes with the same command line**
  - **Single Process Multiple Data**

- **MPI_COMM_SPAWN_MULTIPLE**
  - **Starts a set of new processes with potentially different command lines**
  - **Different executables and / or different arguments**
  - **Multiple Processes Multiple Data**

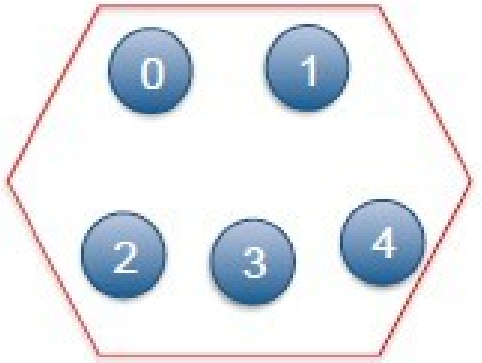
Forma de Paralelismo

Lancement

Single Process Multiple Data (SPMD) Model:
mpiexec [options] **<program>** [<args>]

Multiple Programme Multiple Data (MPMD) Model:
mpiexec [global_options] [local_options1] **<program1>** [<args1>] :
[local_options2] **<program2>** [<args2>]

mpiexec -n 2 hello : -n 3 hello
Hello world, je suis le processus 3 parmi 5.
Hello world, je suis le processus 4 parmi 5.
Hello world, je suis le processus 0 parmi 5.
Hello world, je suis le processus 1 parmi 5.
Hello world, je suis le processus 2 parmi 5.

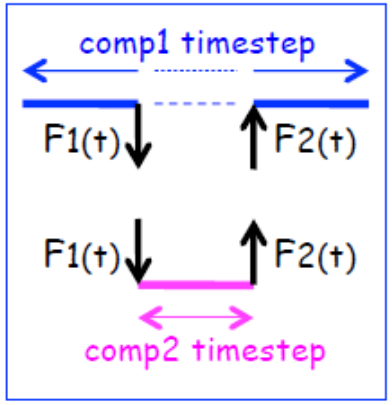


MPI_COMM_WORLD

Software de Acoplamento

Forma de Paralelismo

Acoplamento Sequencial

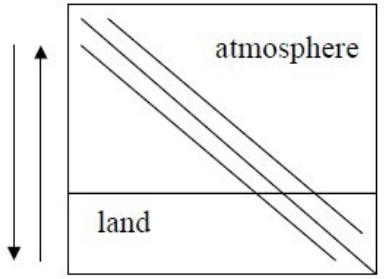


Resolução implícita equação de difusão de calor do topo da atmosfera `a superfície do continente

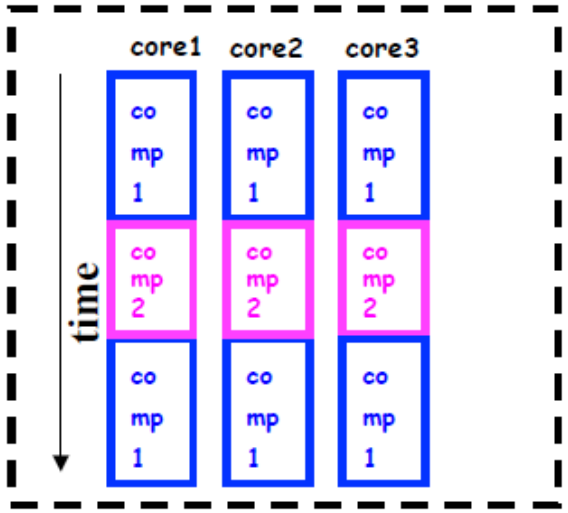
$$\partial T/\partial t = K\,\partial^2 T/\partial z^2$$

$$\frac{T_k^{n+1} - T_k^n}{\Delta t} = K\frac{T_{k+1}^{n+1} + T_{k-1}^{n+1} + 2T_k^{n+1}}{\Delta z^2}$$

$$AT^{n+1} = T^n$$



- **Execução sequencial sobre o mesmo conjunto de cores e um executável**

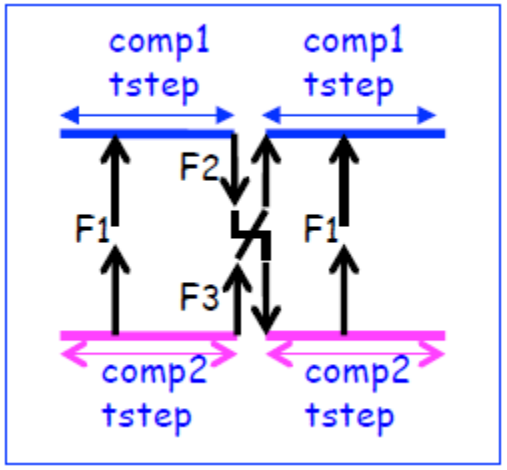


- **Eficiente acoplamento de trocas através da memoria**
- **Ótimo para balanceamento de carga se as componentes podem rodar eficientemente em um mesmo numero de cores.**
- **Possível conflito quando as componentes são sobrepostas em um mesmo executável (I/O, units, comm internos, etc).**
- **Não é flexível no acoplamento de algoritmos**

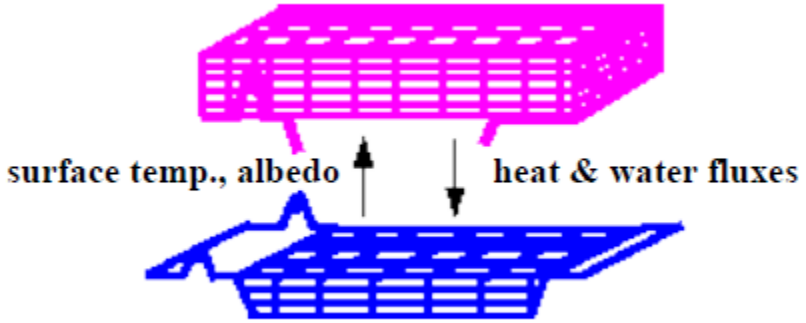
Software de Acoplamento

Forma de Paralelismo

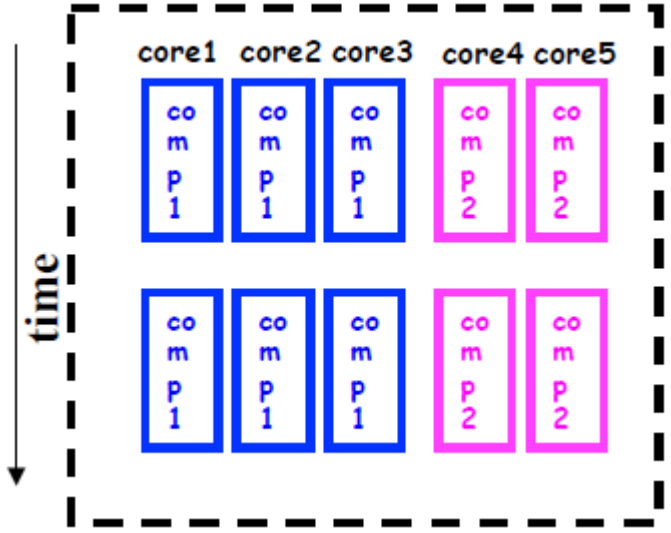
Acoplamento Concorrente



Acoplamento assíncrono tradicional oceano-atmosfera



- **Execução concorrente sobre o diferentes conjunto de cores e um executáveis**

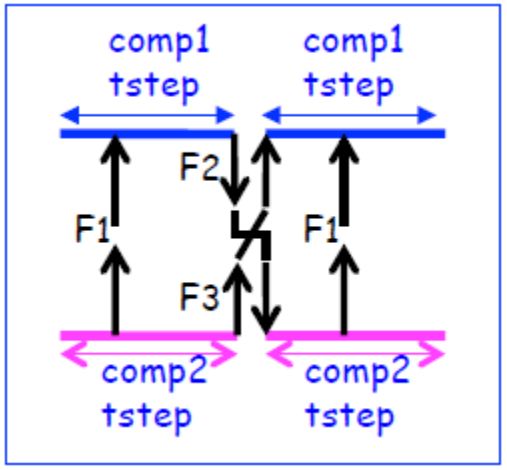


- **Algoritmo de acoplamento flexível (trocas em timestep)**
- **Possíveis conflitos. Pois as componentes são mesclados em um executável (E / S, unidades, comunicação interna etc.)..**
- **Balanceamento de carga mais difícil.**
- **Trocas de acoplamento menos eficientes , pois os componentes podem estar em nós diferentes (sem memória compartilhada)**

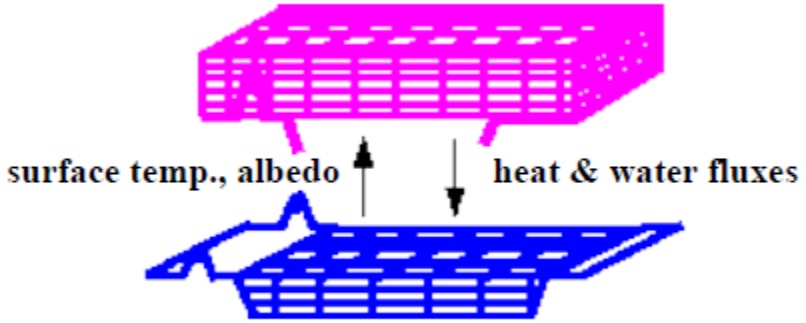
Software de Acoplamento

Forma de Paralelismo

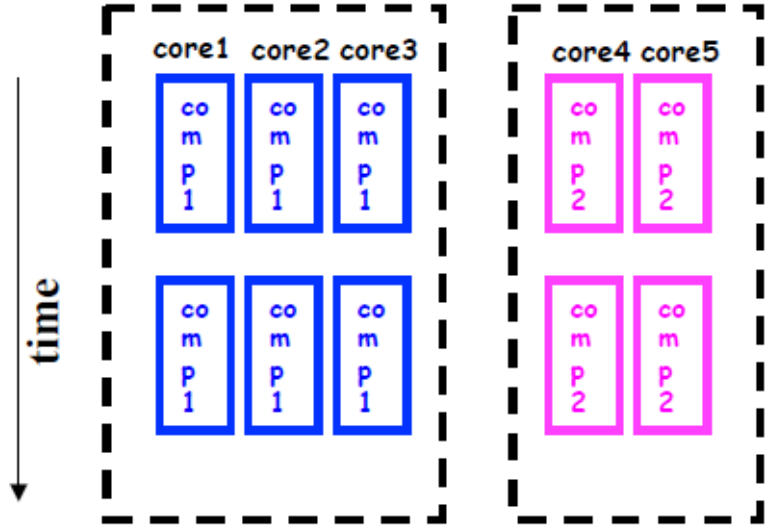
Acoplamento Concorrente



Acoplamento assíncrono tradicional oceano-atmosfera



- **Execução concorrente sobre o diferentes conjunto de cores e distintos e separados executáveis**



- **Algoritmo de acoplamento flexível (trocas em timestep)**
- **Não há conflitos com componentes que permanecem como executáveis separados (E/S, unidades, comunicação interna, etc.).**
- **Uso otimizado de memória**
- **Balanceamento de carga mais difícil.**
- **Trocas de acoplamento menos eficientes , pois os componentes podem estar em nós diferentes (sem memória compartilhada)**

Earth System Modeling Framework

ESMF

Software de código aberto para a construção de aplicativos Tempo e climáticos com base em componentes desenvolvidos em diferentes centros de modelagem.

- **Multi-agência Governamental (NSF, NASA, DoD, NOAA) com muitos parceiros.**
- **Principalmente escrito em C ++, com interfaces F90 e Python.**
- **Execute em mais de 24 plataformas usando um conjunto de mais de 4000 testes.**
- **13 sistemas de modelagem diferentes, ~ 80 componentes diferentes.**

Design baseado em componentes:



Goddard Space Flight Center GEOS-5 model

Componente = interface de chamada bem definida + função coerente

- **Componentes em grade: código científico.**
- **Componentes do acoplador: transformação/transferência de dados.**
  - **user constrói um modelo como hierarquia de componentes**
  - **pode ser executado sequencialmente, simultaneamente, no modo misto**
  - **único executável.**

Earth System Modeling Framework

ESMF "Infraestrutura":

- **gerenciamento de calendário; registro de mensagens, registro de dados e comunicação**
- **Geração de peso regrid: métodos, bilineares, patch ou de primeira ordem conservativo até 3D (pode ser usado off-line)**

ESMF "Superstructure": ferramentas de acoplamento e invólucros de componentes com interfaces padrão

1. **componentes de grade Definido: separa o código em métodos init, run e finalize.**
2. **Encapsule estruturas de dados nativas na estrutura de dados do ESMF.**
3. **Escreve os componentes do acoplador.**
4. **Registra os métodos init, run e finalize no comp. do ESMF (no aplicativo do driver).**
5. **Programa componentes e troca dados.**
6. **Executa o aplicativo.**

```
subroutine myOceanRun (.. , impState, expState, clock, …)
 type(ESMF_State)    :: impState
```

```
subroutine  oceanToAtmCpl (.. ,)
 call ESMF_FieldRedist(oceanField, atmField, …)
```

```
…
call ESMF_GridCompSetEntryPoint (oceanComp,
     ESMF_SETRUN, myOceanRun, …)
…
call ESMF_GridCompRun(oceanComp,  …)
call ESMF_CplCompRun (oceanToAtmCpl, …)
call ESMF_GridCompRun(atmComp,  …)
```

Software de Acoplamento

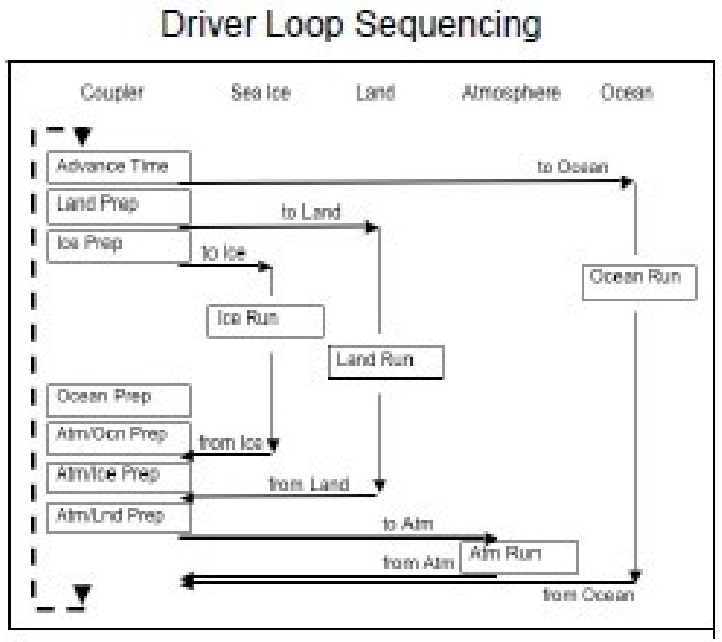
Tipos de Acopladores

Coupling framework integrated approach – CPL7

Cpl7 para CCSM4 e CESM1

Software com uma Camada de nível superior (driver), que chama uma componente do acoplador e códigos de atmosfera, oceano, superficie e gelo do mar em sequência ou em paralelo.

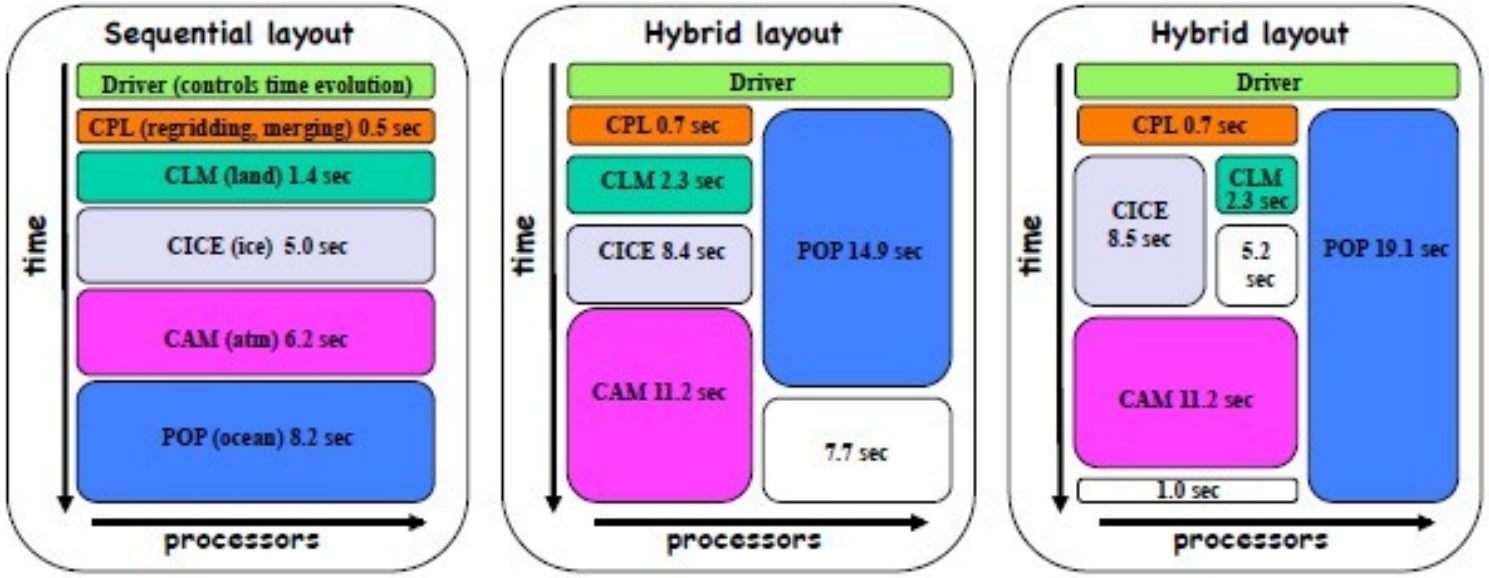
- **Desenvolvido pelo NCAR Earth System Laboratory,**
- **De múltiplos executáveis simultâneos (cpl6) a um executável: fluxo de tempo mais fácil de entender, mais fácil de depurar.**
- **Capacidade de adicionar novos componentes, novos campos de acoplamento.**
- **Compatibilidade de interface para componentes compilados com ESMF.**
- **Portado para IBM p6, Cray XT4/XT5, BGP, Clusters Linux, SGI.**



Paulo Yoshio Kubota

Coupling framework integrated approach – CPL7

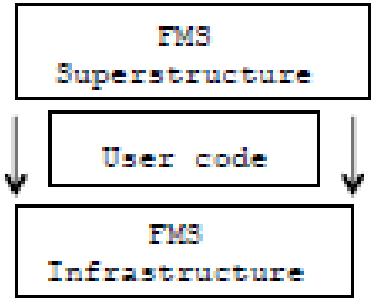
- Variando os níveis de paralelismo via configuração externa (metadados) para o layout proc:



- Escala avaliada em até 10 000 processadores:
  - kernels intensivos no flop: linear.
  - operações com uso intensivo de memória: linear em baixas contagens de proc, plana em altas contagens de proc.
  - kernels dominados por comunicações: sub-lineares em baixas contagens de proc; decai para + 1000 procs.

The Flexible Modeling System (FMS)

Software para montar um modelo climático com "slots" de domínio específicos para a atmosfera, oceano, superfície oceânica, incluindo gelo marinho e superfície terrestre



- **Ativo há mais de uma década na GFDL; desenvolvido em F90**
- **FMS mostrado escalável até O (10000) pes**

- **FMS "Infraestrutura": I/O, exceto :manuseio, operações em campos de grade distribuída (expressas independentemente da plataforma subjacente)**

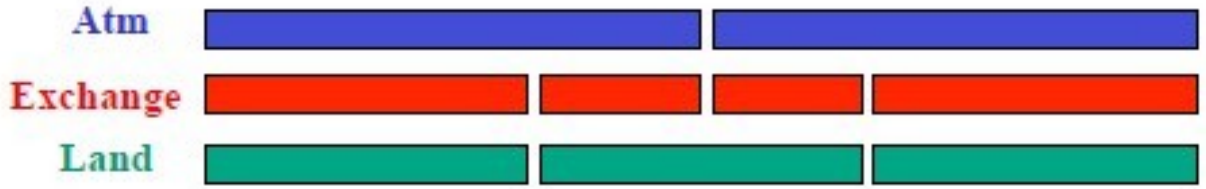
- **FMS "Superestrutura":**
- **Camada de acoplamento específica do domínio ("stubs" (nenhum componente) ou "dados" também são possíveis).**
- **Componentes "envolvidos" em estruturas de dados e chamadas de procedimento específicas do FMS.**
- **Único executável, com execução serial ou concorrente de componentes.**
- **Regradeamento, redistribuição ou troca direta (hard-coded) entre componentes.**

The Flexible Modeling System (FMS)

Coupling framework integrated approach - FMS

FMS "Superstructure" obeys specific geophysical constraints

- Interface fluxes must be globally conserved
  - atmosphere water-land fractions adjusted to fit ocean sea-land mask
  - quantities are transferred from the parent grids to the *exchange grid*, where fluxes are computed; they are then averaged on the receiving grid

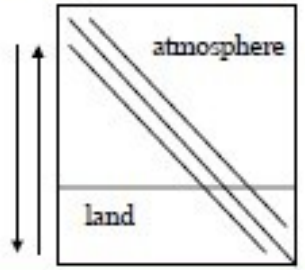


- Exchanges consistent with physical processes occurring near the surface
  - Implicit calculation of vertical diffusive fluxes over the whole column
  - Up-down sweep for tridiagonal matrix resolution through the exchange grid

$$\partial T/\partial t = K \partial^2 T/\partial z^2$$

$$\frac{T_k^{n+1} - T_k^n}{\Delta t} = K \frac{T_{k+1}^{n+1} + T_{k-1}^{n+1} + 2T_k^{n+1}}{\Delta z^2}$$

$$AT^{n+1} = T^n$$



- **ESMF**: (https://www.earthsystemcog.org/projects/esmf/) High-performance, flexible software for building climate and weather applications; US multi-agency governance (NSF, NASA, DoD, NOAA).

- **OpenPALM** (http://www.cerfacs.fr/globc/PALM_WEB/) Dynamic coupler developed by Cerfacs and ONERA (France) originally for data assimilation suites

- **MCT** (https://www.earthsystemcog.org/projects/mct/) Set of open-source software tools for creating coupled models

- **YAC** (https://doc.redmine.dkrz.de/YAC/html/) Light weight coupling software infrastructure developed at DKRZ (Germany)

- **OESIS-PRIMS**(SPMD) e **OASIS3-MCT** (https://portal.enes.org/oasis) Legacy coupler developed at Cerfacs (France) and used by many climate modelling groups in Europe

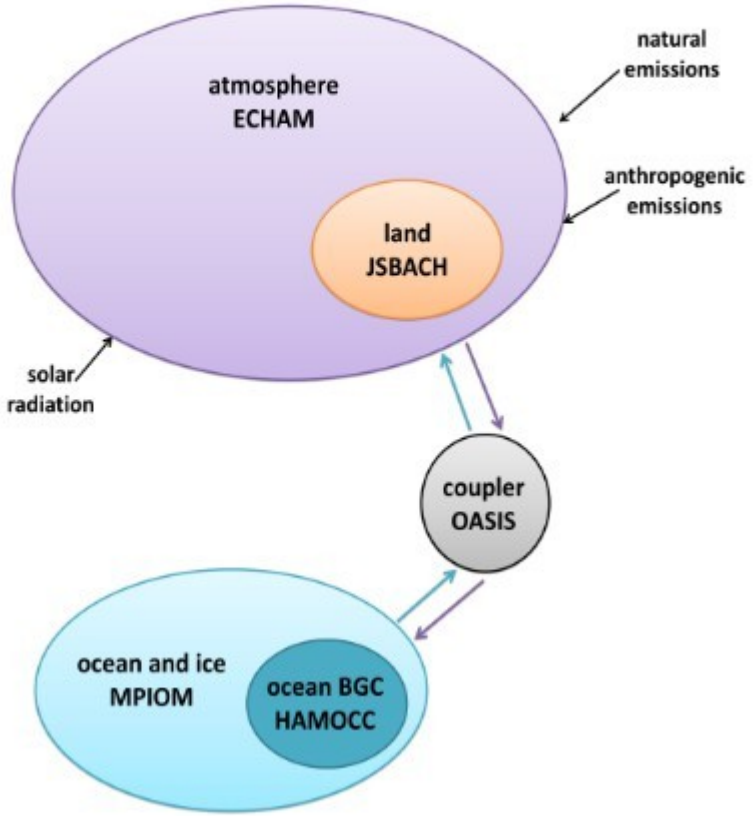
- **CPL**(SPMD)

- **FMS** (SPMD)

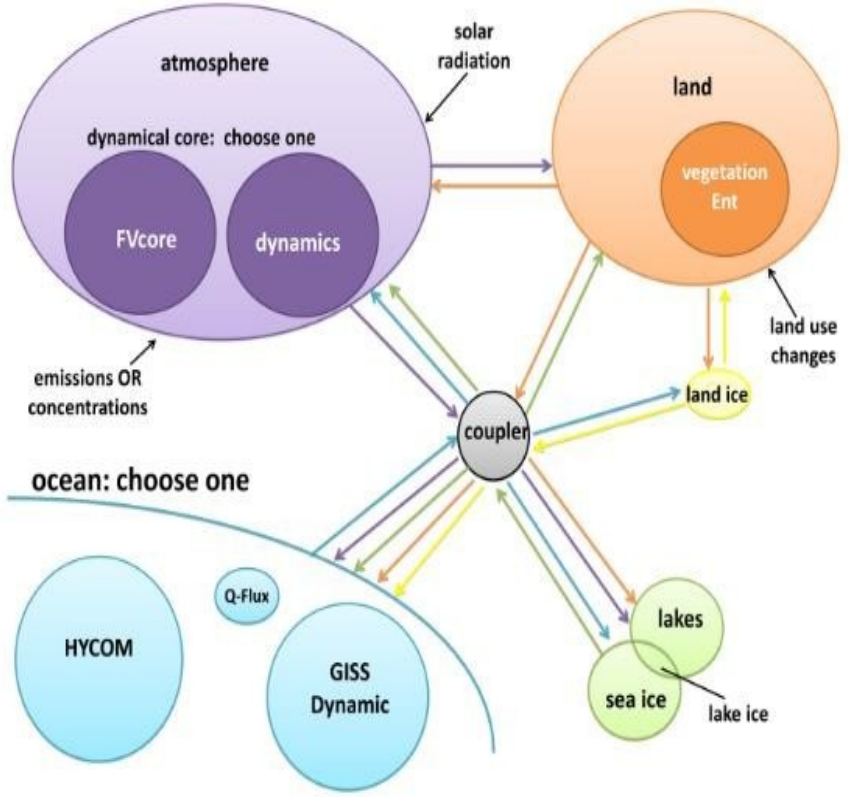
Software de Acoplamento

Diversidade de arquiteturas de acoplamento

COSMOS 1.2.1
Max-Planck-Institut für Meteorologie, Germany



Model E October 11, 2011 revision
NASA Goddard Institute for Space Studies, USA

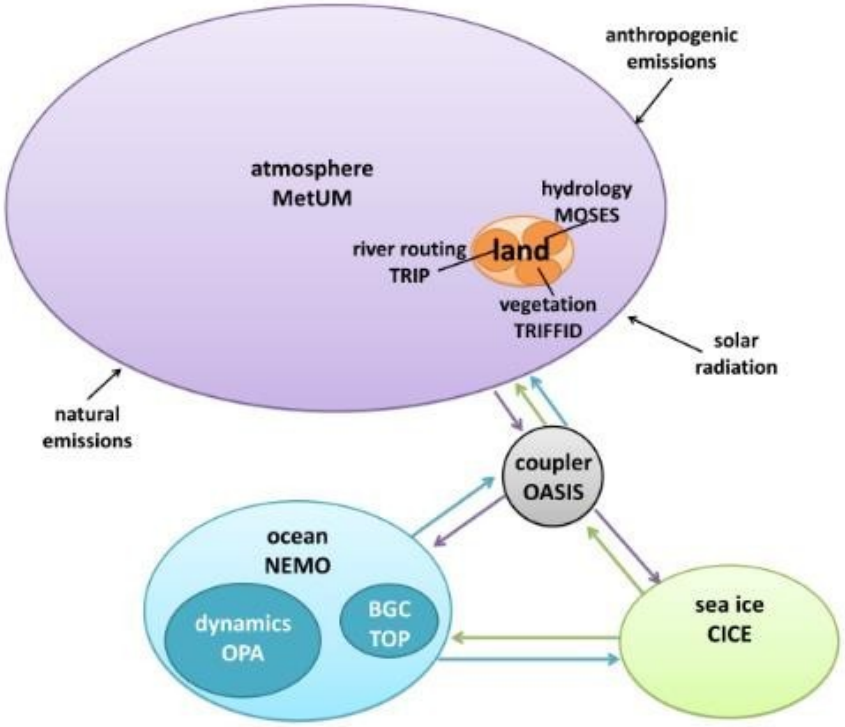


Paulo Yoshio Kubota

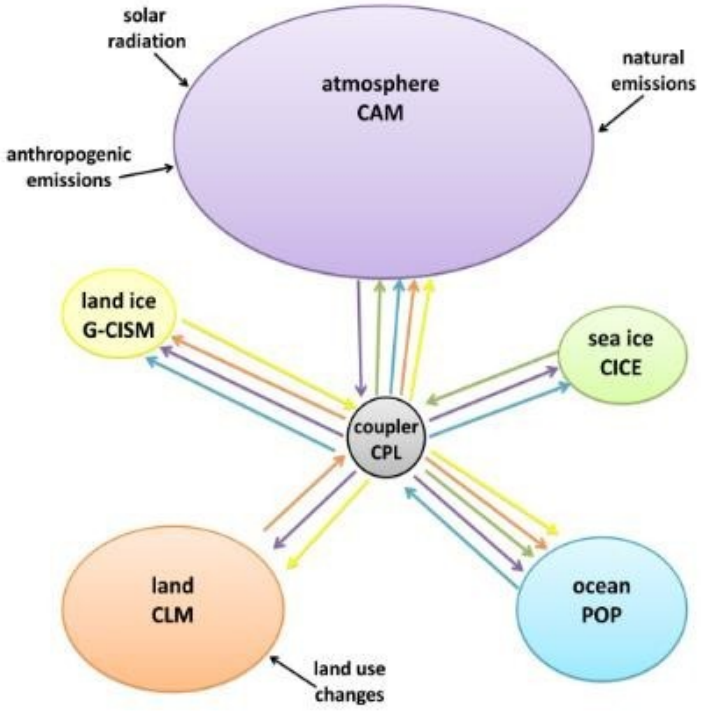
Software de Acoplamento

Diversidade de arquiteturas de acoplamento

HadGEM3
Met Office, UK



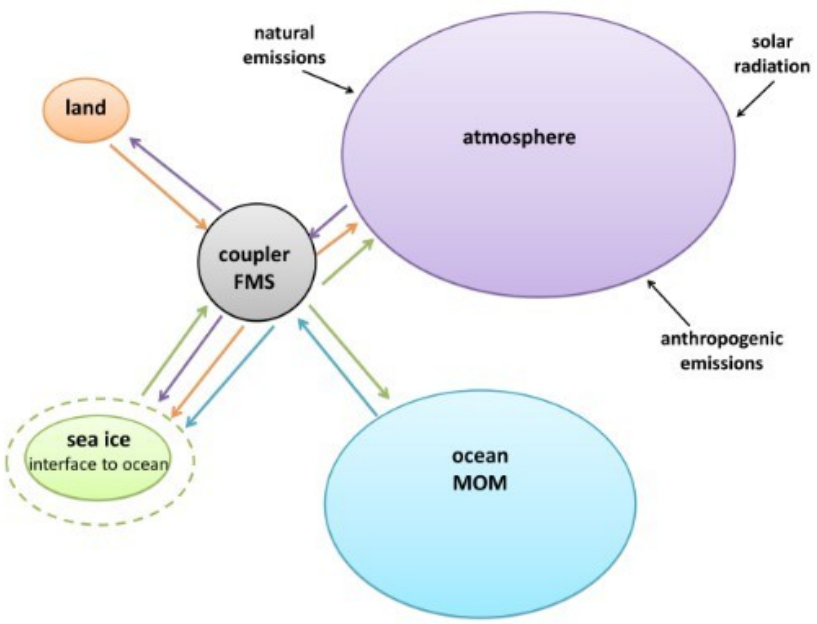
CESM 1.0.3
National Center for Atmospheric Research, USA



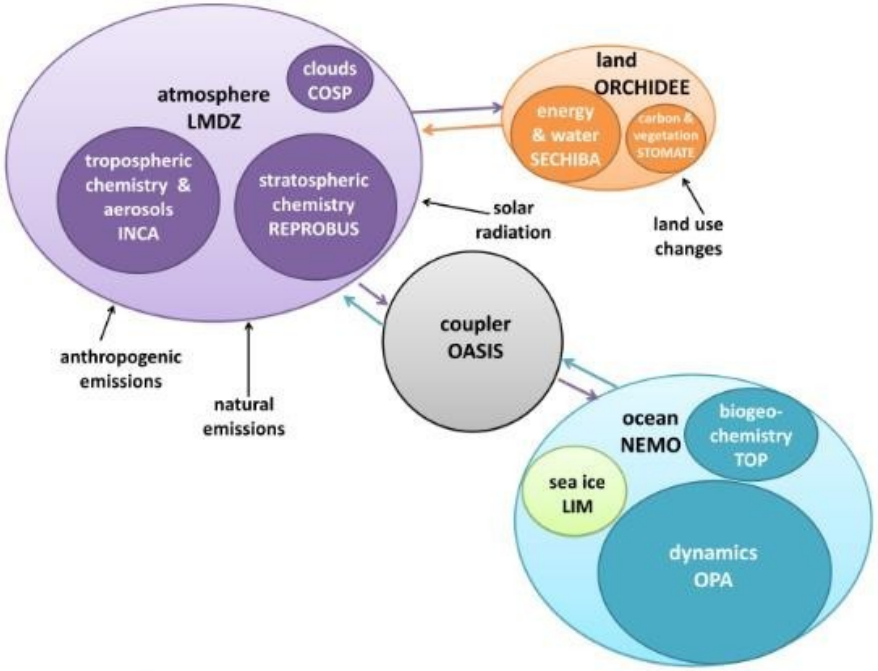
Software de Acoplamento

Diversidade de arquiteturas de acoplamento

GFDL Climate Model 2.1 (coupled to MOM 4.1)
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, USA



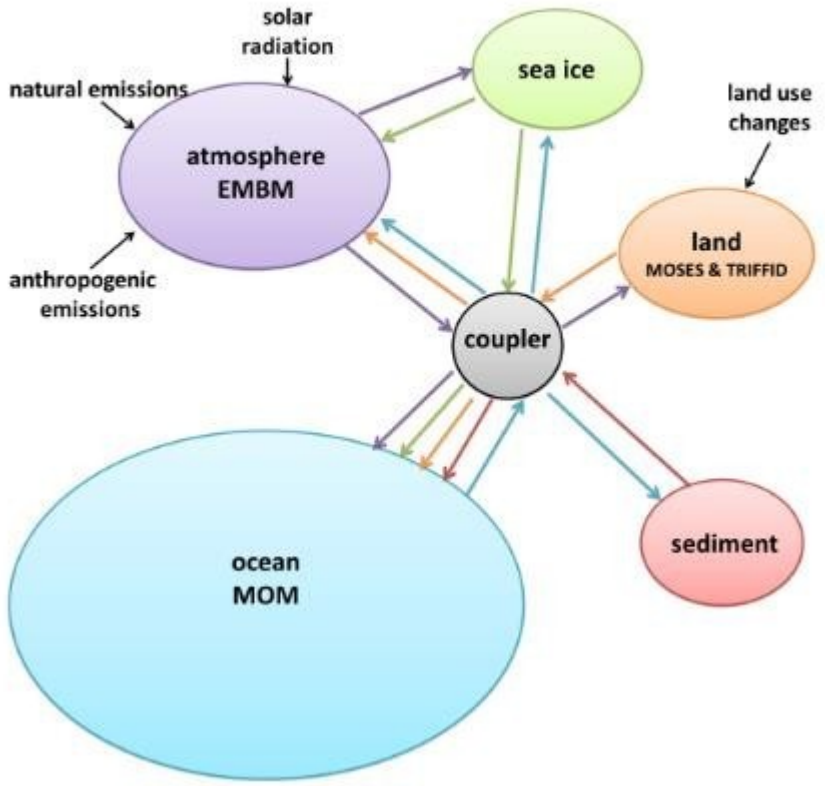
IPSL Climate Model 5A
Institut Pierre Simon Laplace, France



Software de Acoplamento

Diversidade de arquiteturas de acoplamento

UVic Earth System Climate Model 2.9
University of Victoria, Canada

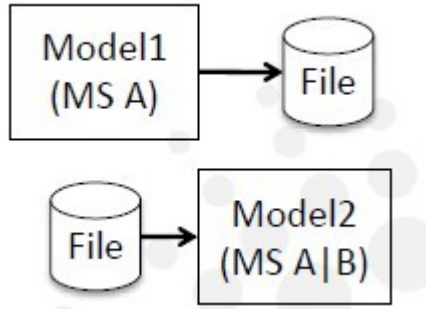


Diversidade de arquiteturas de acoplamento

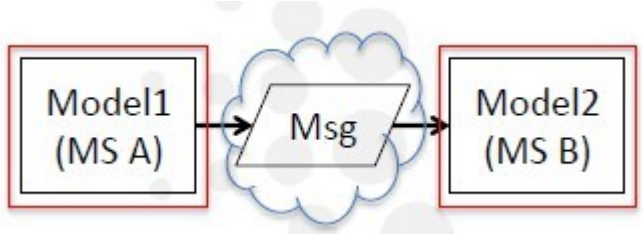
Software de Acoplamento

Diversidade de arquiteturas de acoplamento

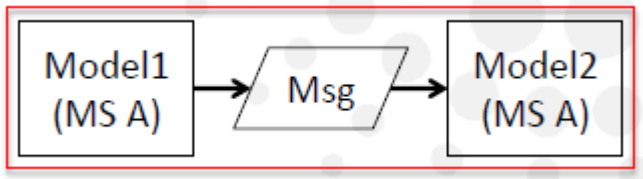
Solta (por meio de arquivos, ordem sequencial para componentes)



Mais forte (através de mensagens através da WAN, componentes simultâneos distribuídos)



Apertado (através de mensagens [MPI] sobre LAN / IC local, componentes simultâneos paralelos)



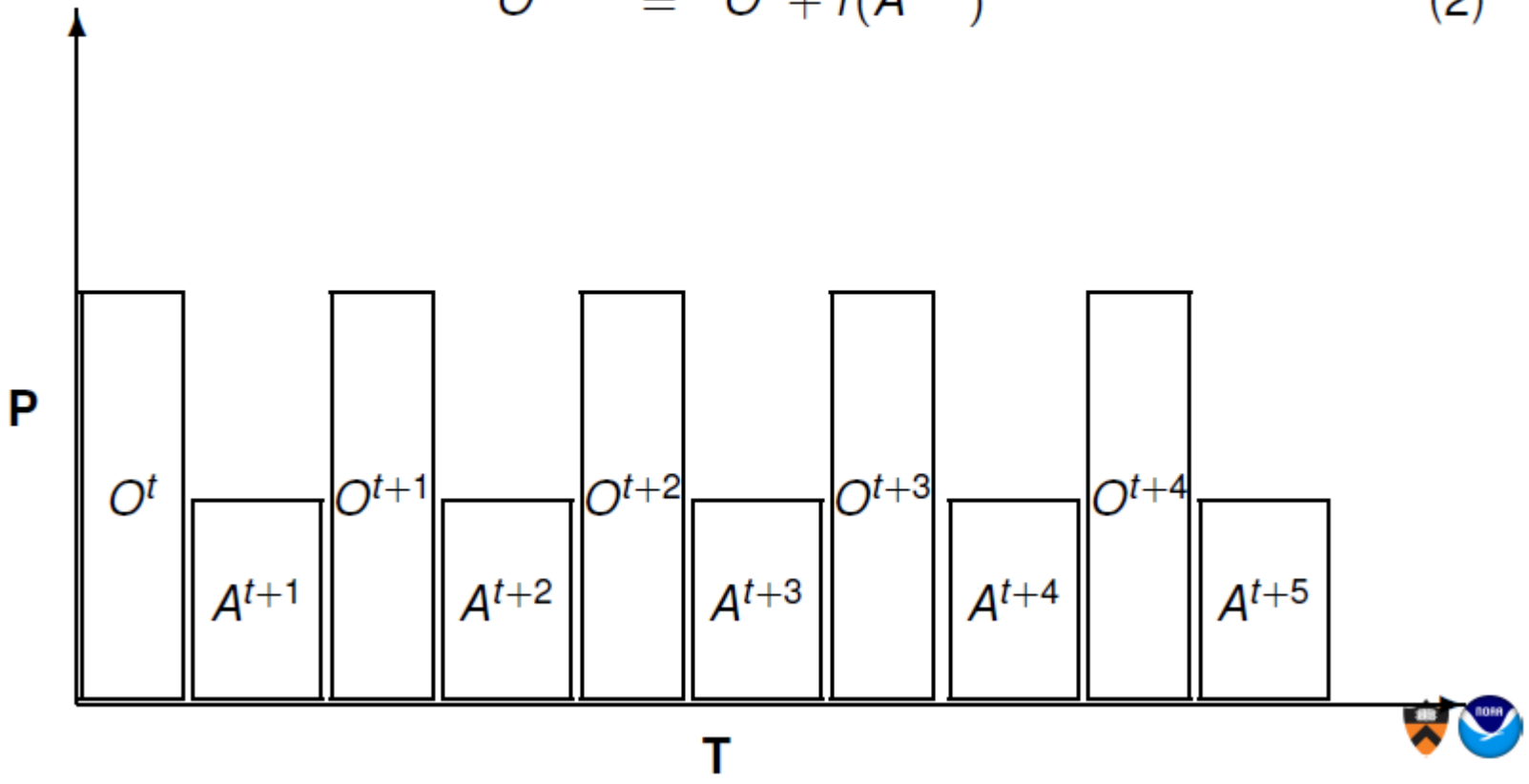
Software de Acoplamento

Acoplamento serial

Usa um timestep de forward-backward para o acoplamento.

$$A^{t+1} = A^t + f(O^t) \quad (1)$$

$$O^{t+1} = O^t + f(A^{t+1}) \quad (2)$$



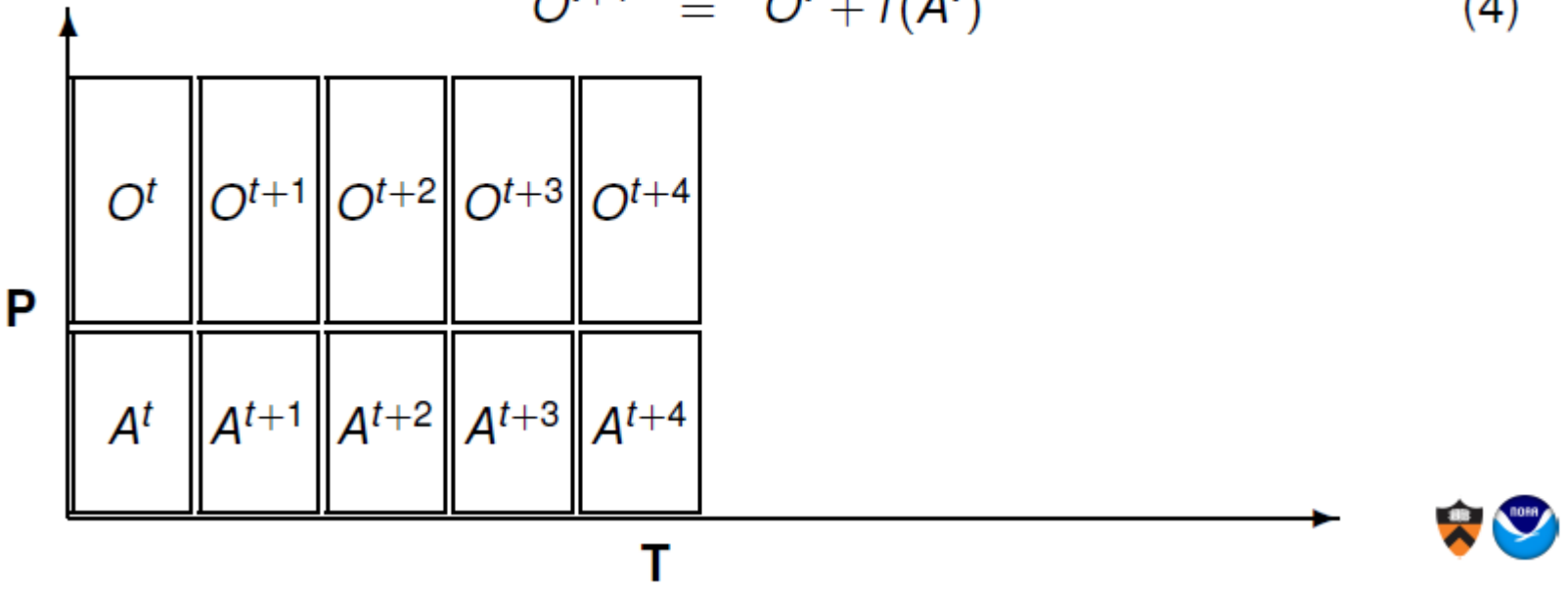
Software de Acoplamento

Acoplamento concorrente

Isso usa um timestep forward somente para o acoplamento. Embora formalmente isso seja incondicionalmente instável, o sistema é fortemente amortecido. As respostas variam em relação ao acoplamento serial, já que o oceano agora é forçado pelo estado atmosférico do timestep anterior.

$$A^{t+1} = A^t + f(O^t) \quad (3)$$

$$O^{t+1} = O^t + f(A^t) \quad (4)$$



Software de Acoplamento

Acoplamento implícito e a grade de troca

Fluxos na superfície geralmente precisam ser tratados usando um timestep implícito. (por exemplo, fluxo de temperatura em camadas próximas da superfície que podem ter uma capacidade de calor extremamente pequena).

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \tag{5}$$

$$\frac{T_k^{n+1} - T_k^n}{\Delta t} = K\frac{T_{k+1}^{n+1} + T_{k-1}^{n+1} - 2T_k^{n+1}}{\Delta z^2} \tag{6}$$

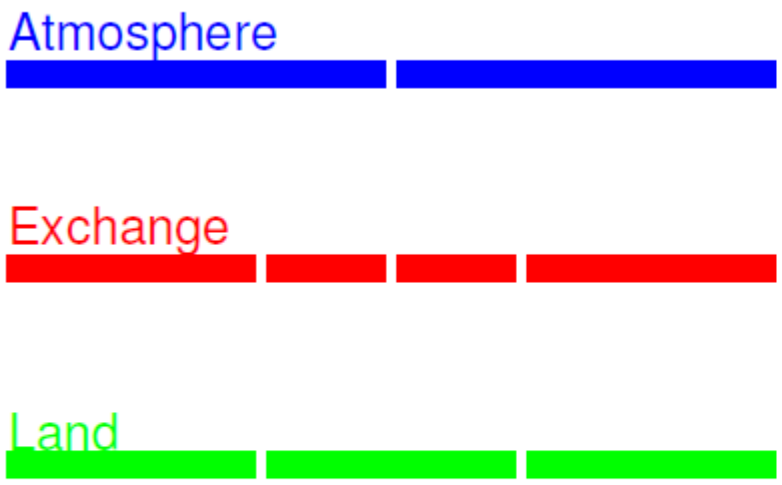
$$\mathbf{A}\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{T}^n \tag{7}$$

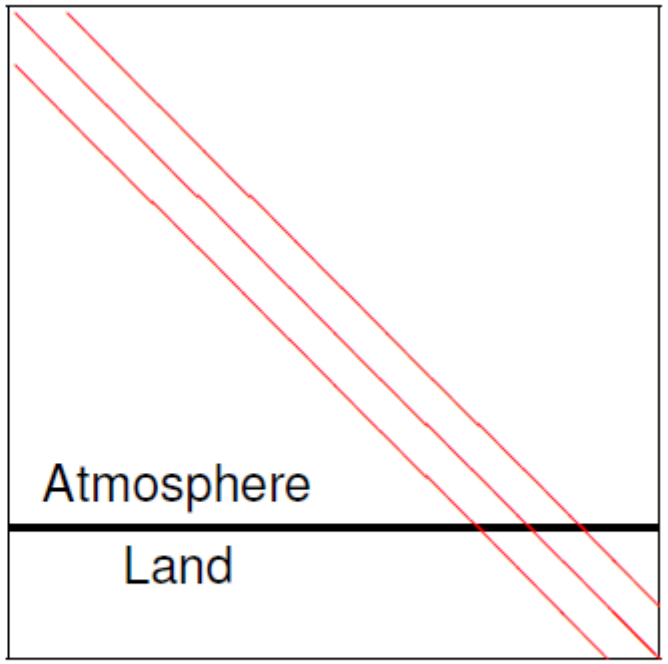
Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre

Acoplamento implícito e a grade de troca

Resolve o sistema Tridiagonal na Eq. 7 para vários componentes e grades.

$$\mathbf{A}\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{T}^{n} \qquad (7)$$

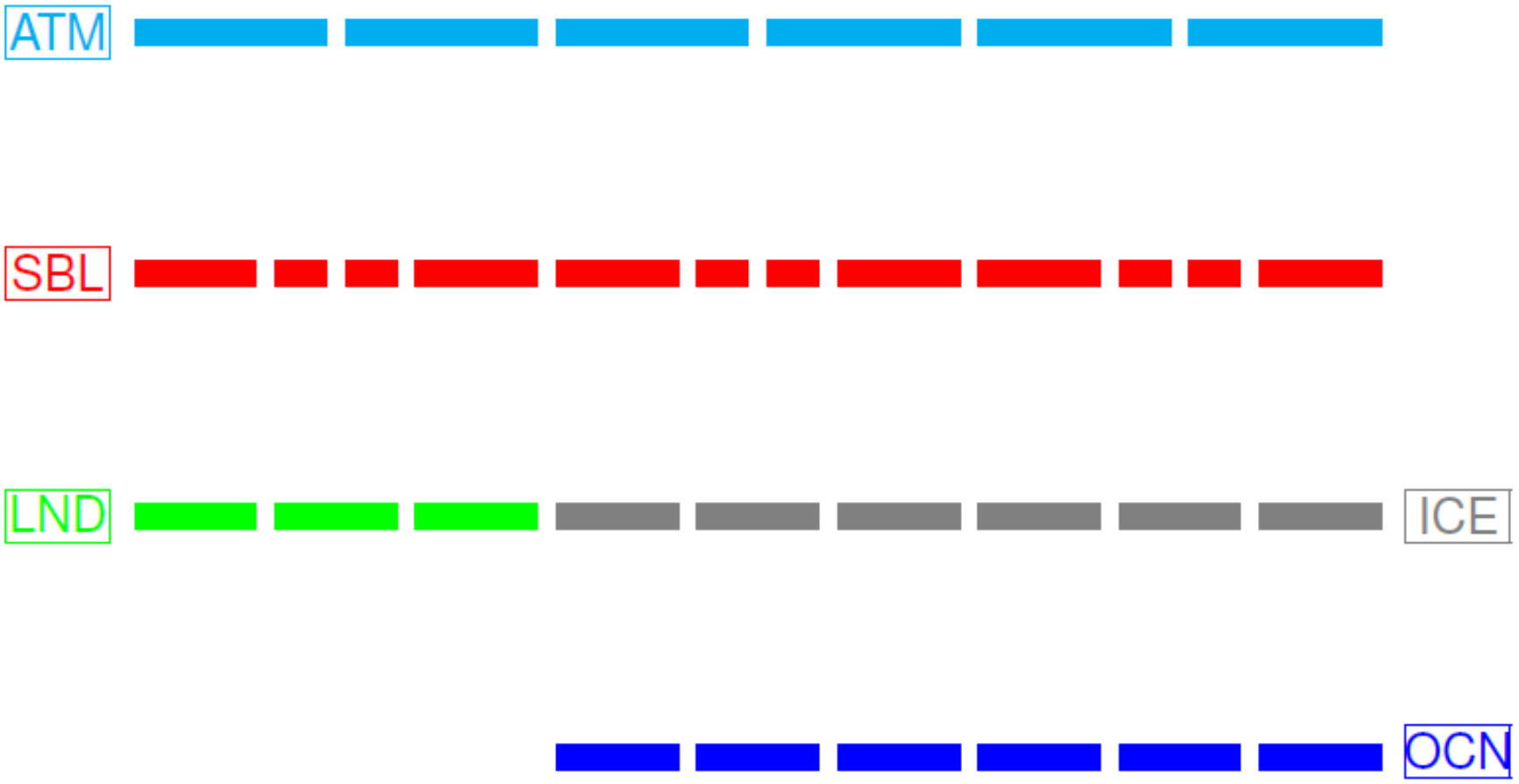




Software de Acoplamento

Acoplamento implícito e a grade de troca

Arquitetura acoplada com SBL na troca de grade



Software de Acoplamento

Acoplamento implícito e a grade de troca

Troca de Fluxo

Três tipos de troca de fluxo são permitidos: REGRID, REDIST e DIRECT.

REGRID grades distintas fisicamente, requer troca de grade.

REDIST grade global idêntica, decomposição de domínios diferentes.

DIRECT Grade e decomposição idêntica.

REGRID

atmos⟺ice

atmos⟺land

land⟺ice

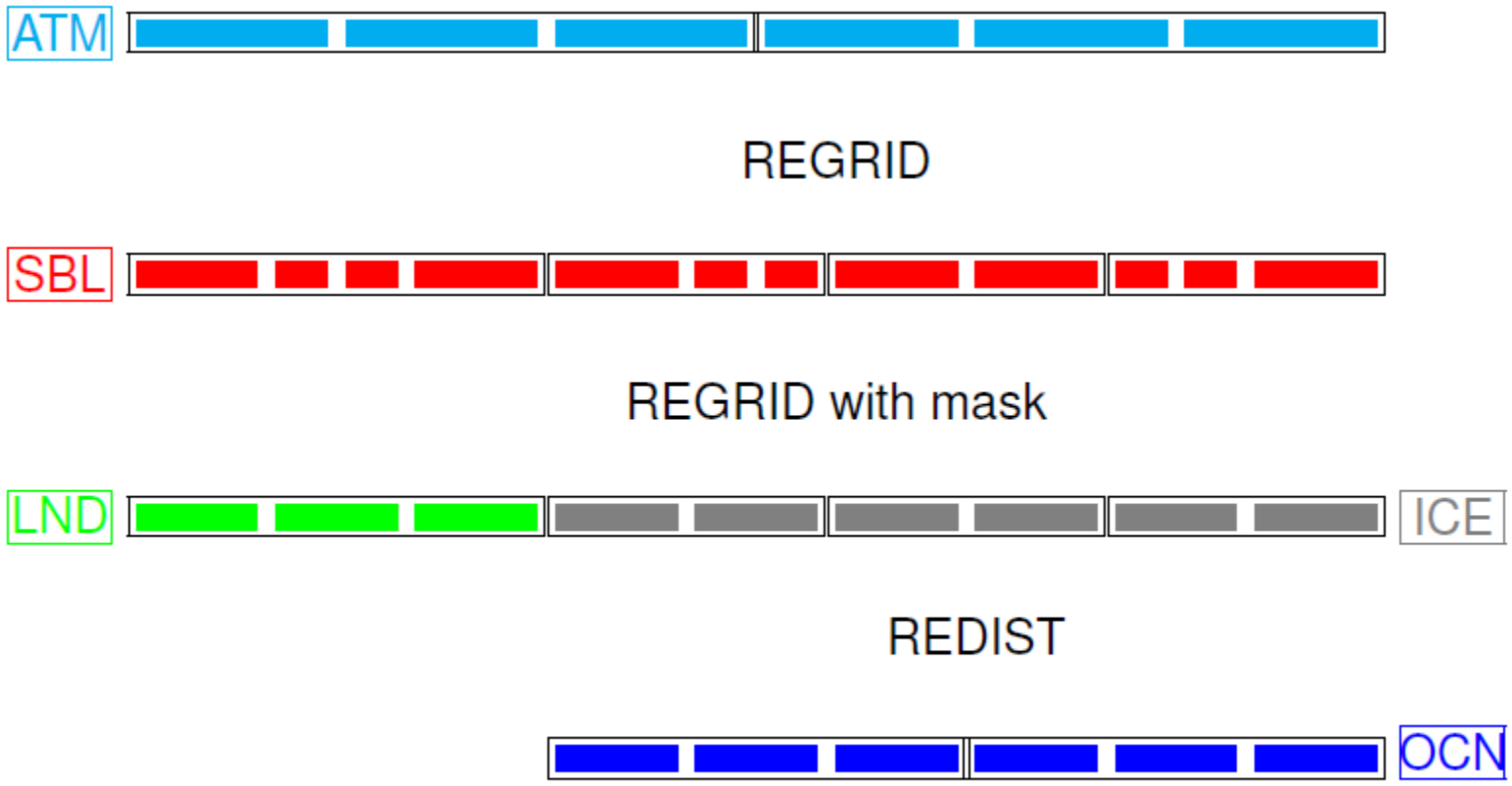
REDIST

ocean⟺ice

Software de Acoplamento

Acoplamento implícito e a grade de troca

Paralelismo no acoplador FMS



Três tipos de troca de fluxo são permitidos: REGRID, REDIST e DIRECT.

REGRID grades distintas fisicamente, requer troca de grade.

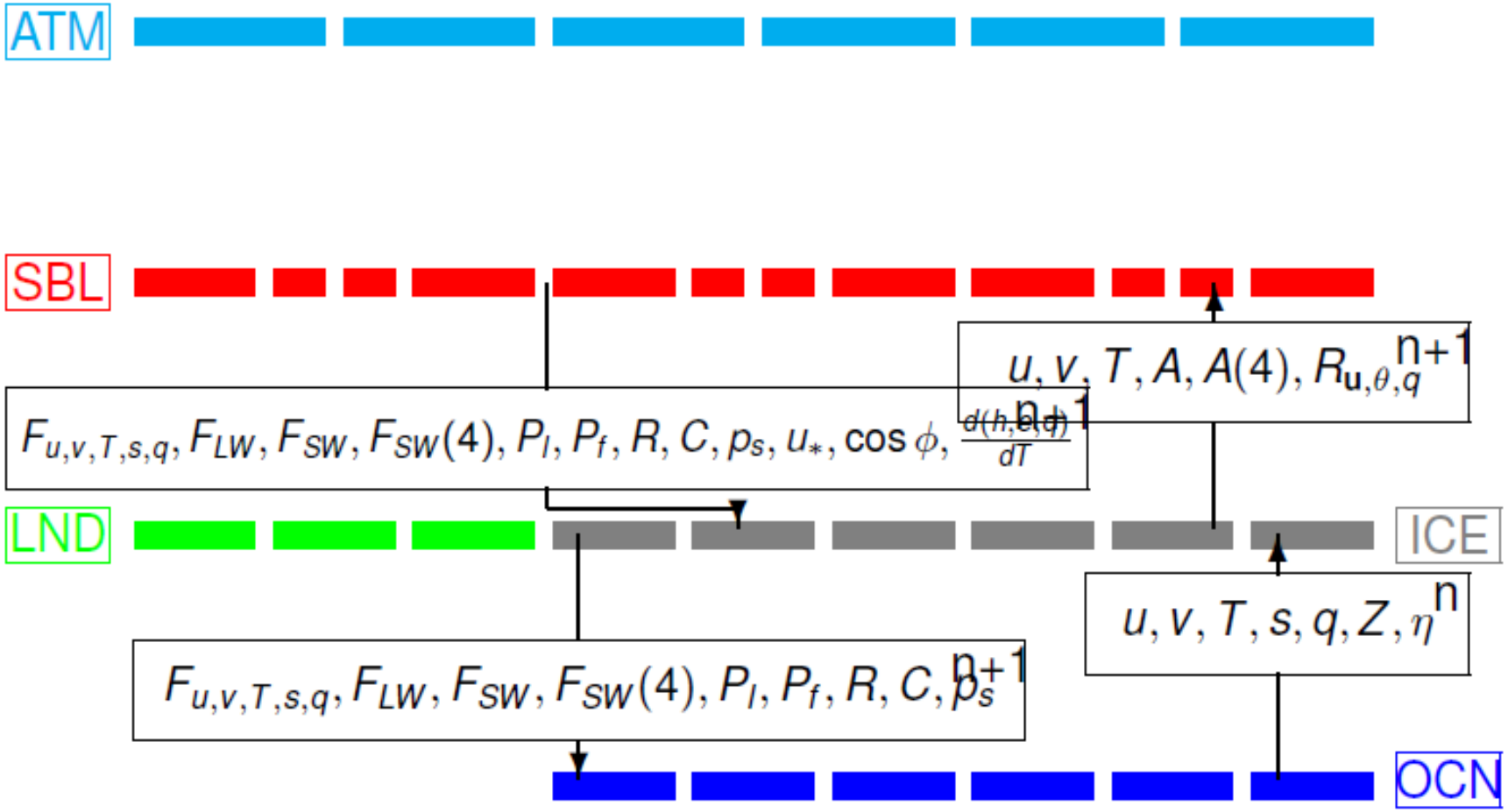
REDIST grade global idêntica, decomposição de domínios diferentes.

DIRECT Grade e decomposição idêntica.

Software de Acoplamento

Paralelismo no acoplador FMS

Arquitetura de Acoplamento FMS : ice-ocean coupling



Paulo Yoshio Kubota

Software de Acoplamento

Grade de troca: recursos

Cada célula na troca de grade “pertence” a uma célula em cada grade pai;

Interpolação conservativa até segunda ordem; a monotonicidade pode ser imposta (necessária para quantidades positivas definidas).

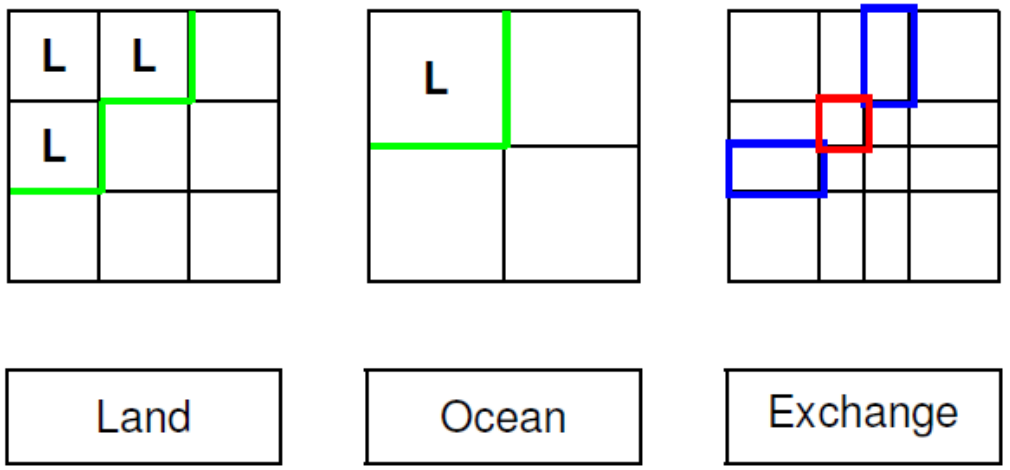
Todas as chamadas de troca de dado local; o compartilhamento de dados entre processadores é interno ao software.

Grades fisicamente idênticas (por exemplo, gelo oceânico e oceano) trocam dados sem interpolação.

A Troca de grade é computada e armazenada offline seguindo um gridspec netCDF “padrão”.

Software de Acoplamento

O problema da Mascara



Um problema surge quando as grades de dois componentes independentes (por exemplo, land e sea) *compartilham um contorno*.

O *contorno é definido por uma máscara* (por exemplo, máscara land-sea), mas a *máscara é discretizada de forma independente as duas grades*.

No entanto, a troca das células de grade precisam ser atribuídas exclusivamente a um único componente.

Isso significa que algumas células são cortadas em uma ou outra grade.

No FMS, por convenção, escolhemos cortar a grade terrestre.





Benchmark da Tecnologia de Acoplamento



O objetivo do benchmark da tecnologia de acoplamento

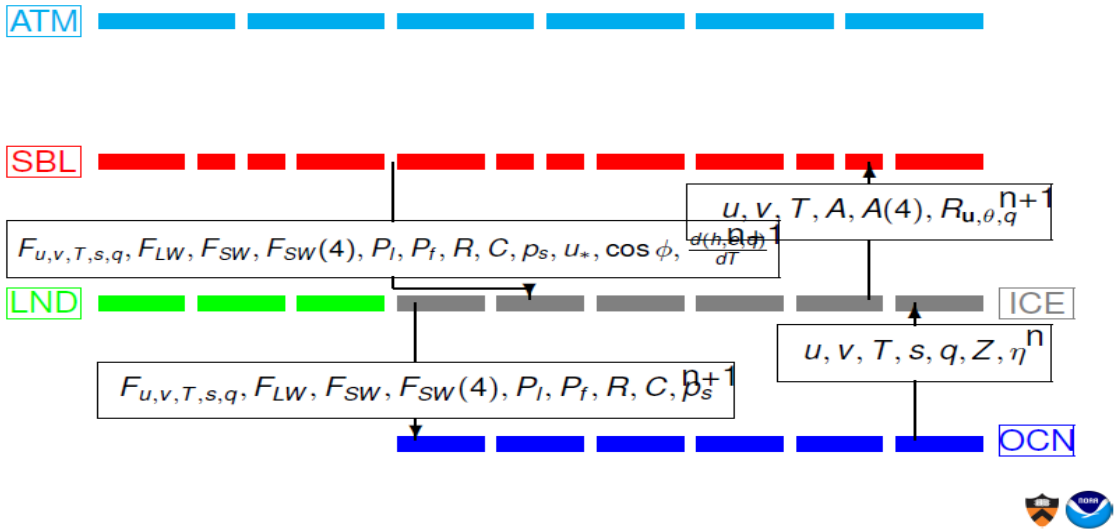


Definir *uma suite de banchmarks de acopladores baseado nas componentes simplificadas, que capturam a essência de acoplamento no modelos do Sistema Terrestre sem a complexidade da ciência*

1. Captura funcional e performance características dos acoplamento do sistema Terrestre.
2. Codigo um conjunto de componentes simplificadas reproduzindo estas características de acoplamento.
3. Implementação do acoplamento com diferentes tecnologias de acopladores
4. Rodar o suite de benchmark sobre plataformas especifica
5. Analisar o resultado e apresentar para a comunidade

O objetivo do benchmark da tecnologia de acoplamento

Características de acoplamento prioritário ao benchmark



- Tipo da grade do componente
- Número de núcleos por componente
- Números de campos trocados
- Freqüência de troca
- Tamanho dos campos de acoplamento
- (Facilidade de uso: intrusão de código, tempo de desenvolvimento, técnicas para superar problemas específicos)

Componente Stand alone do **benchmark**

4 componentes autônomos (modelos) em 4 grades diferentes

• Sub-rotinas MPI Fortran não é usada para modelagem , física ou dinâmica mas para implementar características reais de acoplamento .

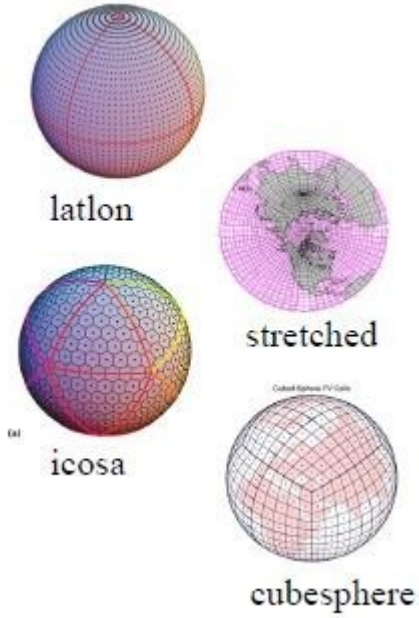
• Potenciais campos de acoplamento como argumentos IN / OUT, matrizes em módulos compartilhados, dados locais .

• Uso de grades numéricas especificas
latlon: latitude-longitude, resolução arbitrária

o *stretched:* esticado, rotacionado, logicamente retangular, e.g. NEMO ocean ORCA grid

o *icosa:* quasi-uniform icosaédrica, e.g. DYNAMICO (LMD, Fr) or ICON (DWD, DKRZ, De)

o *cubesphere:* quasi-uniform



Software de Acoplamento para o benchmark

Coupled test case implementation

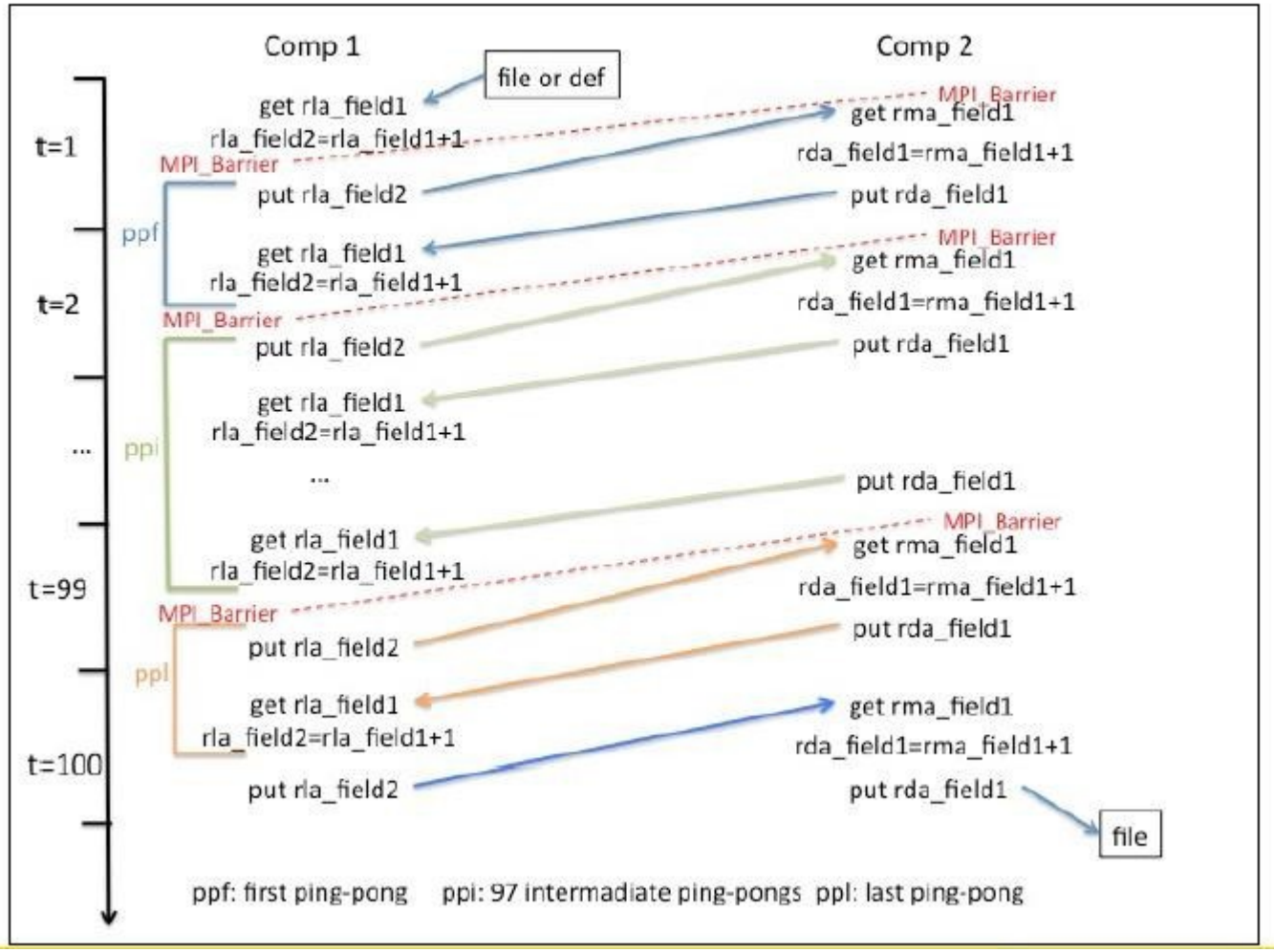
Set-up of coupled test-cases implementing ping-pong exchanges between two components running on regular lat-lon grids with:

- **OASIS3-MCT** (https://portal.enes.org/oasis)
  Legacy coupler developed at Cerfacs (France) and used by many climate modelling groups in Europe
- **ESMF**: (https://www.earthsystemcog.org/projects/esmf/)
  High-performance, flexible software for building climate and weather applications; US multi-agency governance (NSF, NASA, DoD, NOAA) with many partners
- **OpenPALM** (http://www.cerfacs.fr/globc/PALM_WEB/)
  Dynamic coupler developed by Cerfacs and ONERA (France) originally for data assimilation suites
- **MCT** (https://www.earthsystemcog.org/projects/mct/)
  Set of open-source software tools for creating coupled models
- **YAC** (https://doc.redmine.dkrz.de/YAC/html/)
  Light weight coupling software infrastructure developed at DKRZ (Germany)

Teste Case do benchmark

Coupled test case implementation

Measure of the time for a ping-pong exchange (back-and-forth) between two components

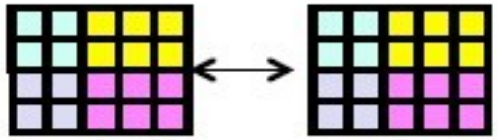


Configuração do benchmark

First results of specific coupled cases on specific platforms

We tested the impact of

- The coupling technology: OASIS, ESMF, Open-PALM, MCT, YAC
- The platform: Bullx Occigen (Fr), MetOffice Cray (UK), Marconi Broadwell (It)
- The grid size : HR-HR, VHR-VHR, LR-HR
  with LR:100x100, HR:1000x1000, VHR: 3000x3000
  regular lat-lon grids with same decomposition on both sides
- The number of cores/component: from O(1) to O(10000)



- Each run is repeated 3 times to analyse the spread of the results

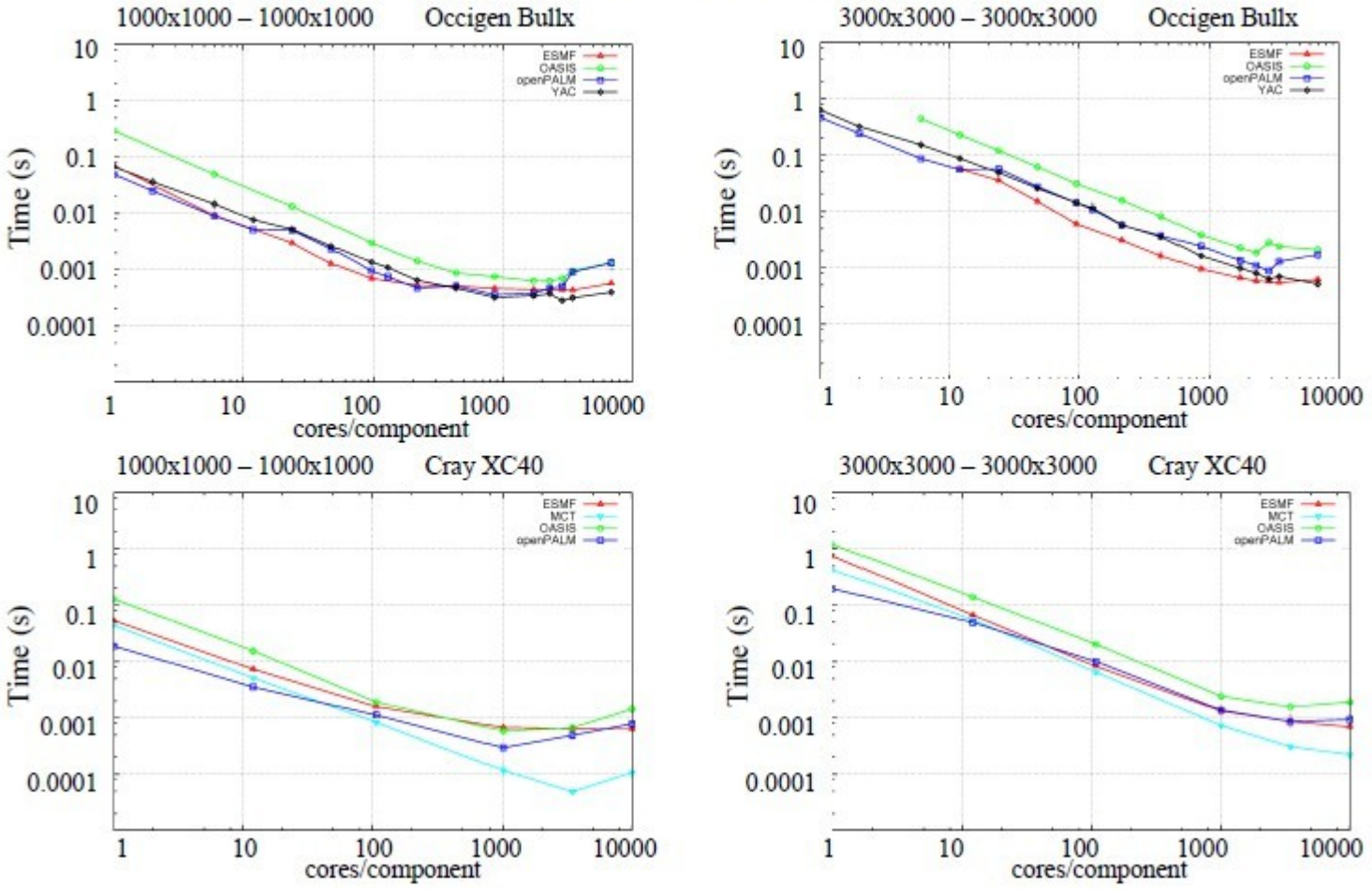
- *Allocation of 480 000 core-hours on Bullx Occigen at CINES*
- *Allocation of 19 000 core-hours on Marconi Broadwell at CINECA*

Resultado do benchmark

First results of specific coupled cases on specific platforms

Diferentes Plataformas

Average time for one ping-pong exchange between components on regular latlon grids with same decomposition on both sides, wrt number of cores/component:

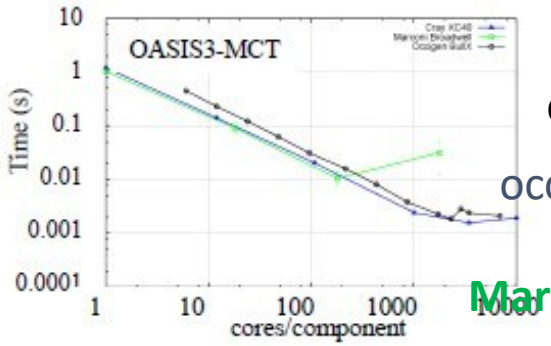


Paulo Yoshio Kubota

Resultado do benchmark

First results of specific coupled cases on specific platforms

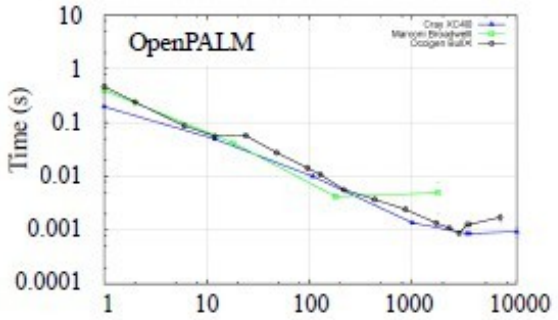
Average time for one ping-pong exchange between components on regular lat-lon VHR grids, with same decomposition on both sides, wrt number of cores/component, for each coupling technology
for all 3 platforms

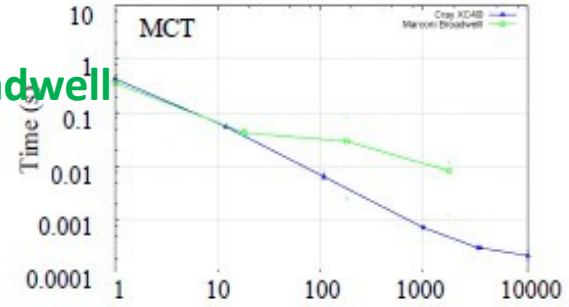


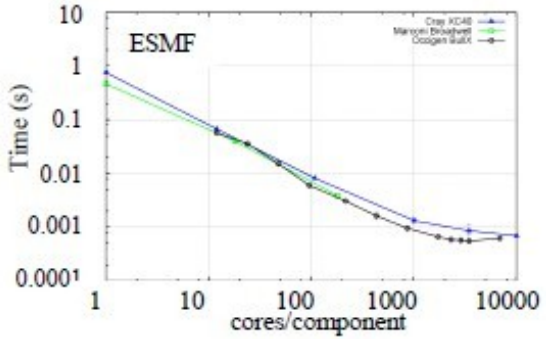
crayx40

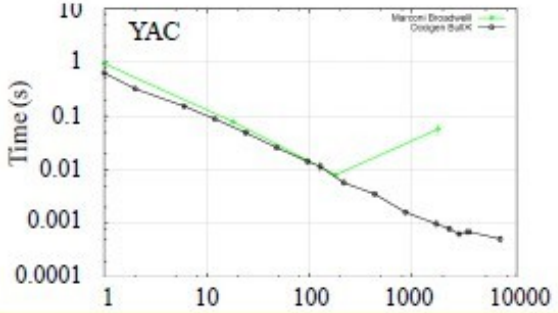
occigenBullx

Marconi Broadwell







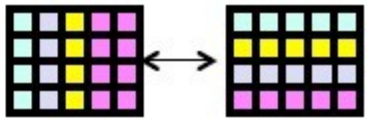


Resultado do benchmark

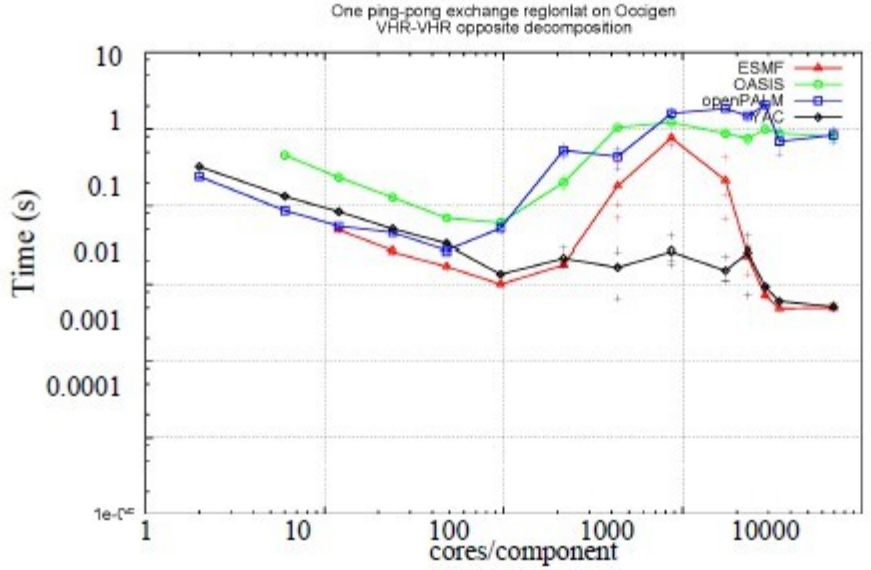
First results of specific coupled cases on specific platforms

Impact of opposite decompositions :

- The coupling technology: OASIS, ESMF, Open-PALM, YAC
- The platform: Bullx Occigen (Fr)
- The grid size : VHR-VHR (3000x3000 - 3000x3000)
- The number of cores/component: from O(1) to O(10000)



- Each run is repeated 3 times to analyse the spread of the results
- Minimal number of runs for this test case on Bullx: 4x1x1x5x3 = 60



CONCLUSÕES

As escolhas técnicas afetam o balanceamento de carga e o desempenho do sistema:

- **Um executável versus muitos executáveis.**

- **Execução seqüencial versus concorrente dos componentes.**

- **Mesmo ou diferente conjunto de núcleos (número de núcleos por componente?).**

Diferentes abordagens de acoplamento são usadas na modelagem climática:

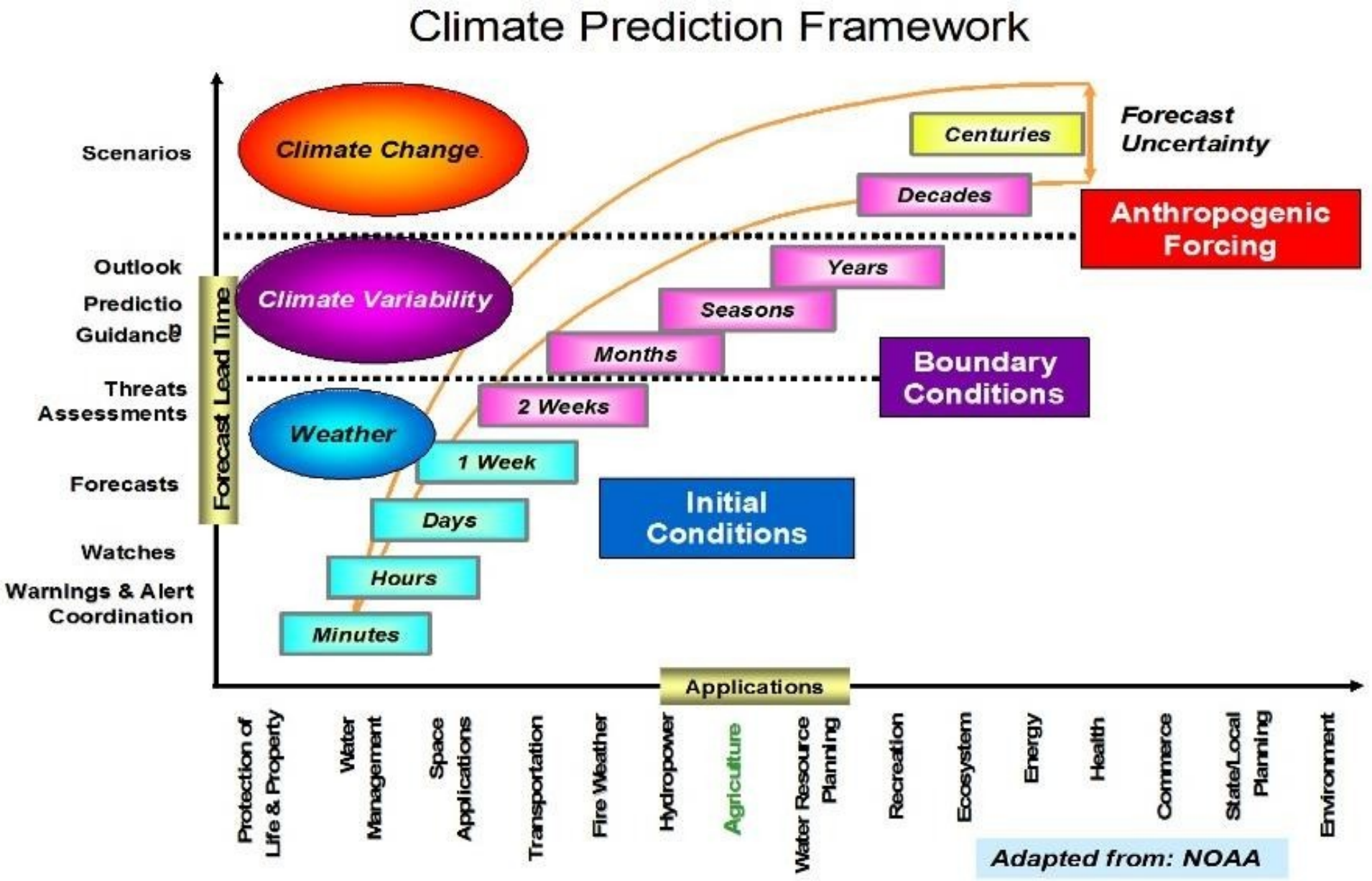
Abordagem integrada: divide o código original em init /run/finalize.

- **use um método "padrão" para construir um sistema acoplado (por exemplo, ESMF).**
- **integrar em uma camada de (drivers) predefinida (por exemplo, FMS, CpI7) (mais eficiente em muitos casos, mas coloca mais restrições nas componentes)**

Acoplador externo e / ou biblioteca de comunicação (por exemplo, OASIS):

- **solução mais fácil para acoplar códigos independentes, mas algumas desvantagens de desempenho**

Software de Acoplamento



Paulo Yoshio Kubota